CARYA LABS

CARYA Network

CARYA Network 기술 백서

TECHNICAL WHITEPAPER

Rooted in Value. Built to Grow.

한국어

CAA 경제 모델, 자산 준비금, 핵심 메커니즘 및 생태계 제품 매트릭스에 대한 기술 설명

CARYA Labs | CARYA Network

CAA / vCAA · ECOSYSTEM APPLICATIONS · CARYA CHAIN

CARYA NETWORK

목차

01 프로젝트 설명
02 요약
03 1장: 비전과 디자인 원칙
04 2장: 시스템 개요
05 3장: CARYA Agent 지능형 생태학
06 4장: 토큰 발행 및 공급 분류
07 5장: CAA 및 vCAA 계정 모델
08 6장: 24시간 보상 엔진
09 7장: 보상 풀 균형 제약
10 제8장: 이체 수수료 및 청산 경로
11 9장: CTC 주문서
12 10장: 프로토콜 수준 시장 정보
13 11장: 균형 풀과 생태학적 예비
14 제12장 파괴 및 정지선
15 13장: AMM 마이그레이션
16 14장 장기 가치와 수요 및 공급 모델
17 15장: 생태계 제품 매트릭스와 미래 인프라
18 16장: 스마트 계약 아키텍처
19 17장: 보안 아키텍처 및 감사
20 18장: 투명성과 거버넌스
21 19장: 구현 로드맵
22 부록 A: 현재 매개변수 표

프로젝트 설명

저희는 CARYA Labs이고 CARYA Network(Walnut Network)의 초기 팀입니다. 우리는 이 백서를 사용하여 프로젝트의 제품 포지셔닝, 기술 아키텍처, 온체인 메커니즘 및 생태학적 계획을 설명합니다. 특정 기능, 매개변수, 계약 주소 및 온라인 계약은 공식적으로 출시된 버전 및 공개 온체인 기록의 적용을 받습니다.

이 문서의 "우리"는 CARYA Labs 및 CARYA Network 초기 팀을 나타냅니다. 객관적인 기술 정의, 공식 및 온체인 상태 외에도 설계 선택, 구현 계획, 보안 약속, 거버넌스 원칙 및 공개 의무와 관련된 진술은 모두 프로젝트 후원자로서 우리의 위치와 약속을 나타냅니다.

CARYA Labs를 오픈 밸류 네트워크 연구소로, CAA를 Walnut Network의 생태계 가치 계층으로 정의합니다. CARYA Agent, 계획 중인 예측 시장, 미래 자체 퍼블릭 체인 및 Meme 런치 플랫폼이 생태계 제품 매트릭스를 구성합니다. 프로토콜 보상, 제품 서비스 수익, 개발자 정산, 밸런스 풀 자산 및 생태계 준비금은 분리 회계하고 공개 규칙과 검증 가능한 데이터로 공시합니다.

요약

CARYA Network(Walnut Network)는 CARYA Labs가 시작하고 BNB Smart Chain에 배포할 계획인 오픈 밸류 네트워크입니다. CAA는 생태계 가치 및 협업 매개체이며, vCAA, CTC, 밸런스 풀, 보상 풀 및 단계적 거버넌스가 온체인 운영 계층을 구성합니다. CARYA Agent, 계획 중인 예측 시장, 미래 CARYA Chain 및 Meme 런치 플랫폼은 CAA 활용과 연결되는 별도의 생태계 방향입니다. 높은 배출이나 초기 유동성으로 단기 거래 열기를 만드는 것이 아니라 실제 제품 사용, 사용자 참여, 개발자 기여 및 온체인 경제가 하나의 네트워크에서 검증 가능한 가치 순환을 형성하도록 하는 것이 목표입니다.

CARYA Agent는 개인, 팀, 개발자를 위해 구축한 사용자 제어 가능한 AI 에이전트 시스템입니다. 자체 호스팅 개인 에이전트에 대한 업계 관행을 참조하고 통합 포털을 통해 모델, 세션, 메모리, 도구, 기술 및 외부 서비스를 연결하여 에이전트가 작업을 이해하고, 도구를 호출하고, 명시적인 권한을 통해 결과를 제공할 수 있도록 합니다. 우리는 Walnut Network가 OpenClaw과 제휴, 협력 또는 호환성을 가지고 있다고 주장하지 않습니다. 나중에 공식적으로 공개하지 않는 한 OpenClaw은 자체 호스팅, 다중 항목, 도구 기반 에이전트 아키텍처에 대한 공개 참조로만 사용됩니다.

우리는 CAA에 대해 고정된 최대 공급량 3억 1천만 개를 설정하고, 사모 거래 가능 칩을 설정하지 않으며, 초기 시장 순환을 0으로 정의합니다. 생태적 보상 풀에 2억 9천만 CAA, 밸런스 풀에 1천만 개, 기술 및 운영 구축 지분으로 1천만 개를 할당하고 선형 릴리스 60개월 동안 고정됩니다. 대상 예비 주소의 자산은 발행되었기 때문에 거래 가능한 유통량에 자동으로 포함되지 않습니다. 실제 거래, 보상 인출 또는 잠금 해제가 발생한 후에만 관련 자산은 본 백서의 정의에 따라 해당 유통 분류에 들어갑니다.

출시 단계에는 CAA/USDT AMM 유동성 풀을 만들지 않습니다. 사용자는 CTC / OTC 주문장을 통해 U로 CAA를 매수하며, 개장 참고가는 1.50 U = 1 CAA입니다. 밸런스 풀은 실제 주문, 체결, 재고, U 측 준비금 및 소각 상태를 기준으로 매도 측 개방과 운영 밴드를 판단하는 BAIQ 제약 호가 모듈을 사용합니다. 이전 조건이 충족되면 프로토콜은 V2에서 CAA/USDT LP를 수동 주입하고 내장 Swap 단계로 진입합니다.

사용자는 DAPP 내에서 CAA를 1:1로 양도 불가능한 vCAA로 교환할 수 있습니다. vCAA는 유효 원금을 기록하고 정적·동적 보상의 회계 단위가 됩니다. 교환 뒤 정적 보상은 유효 원금 등급에 따라 계산되고, 동적 보상은 유효 커뮤니티 실적으로 정산됩니다. 두 보상은 24시간마다 보상 vCAA로 정산됩니다. 보상 vCAA는 지정 계약에서 CAA로 상환하거나 자동 복리로 유효 원금에 편입할 수 있으며, 복리하지 않은 보상은 다음 주기의 유효 원금에 포함되지 않습니다.

vCAA 원금 또는 보상 vCAA를 지정 계약을 통해 유통 가능한 CAA로 상환할 때 단계별 출금 수수료가 부과됩니다. 초기 수수료는 30%이며 프로토콜 출시 시점을 기준으로 60일마다 5%포인트 낮아져 최저 10%입니다. 각 단계의 출금 수수료는 밸런스 풀과 운영 주소가 각각 50%를 받습니다.

Walnut Network의 장기적인 가치 논리를 세 부분으로 요약합니다. 첫째, 사용자 보유량과 복리로 형성된 CAA 수량의 축적; 둘째, CARYA Agent 사용, 기술 호출, 개발자 서비스 및 작업 협업을 통해 형성될 수 있는 실제 생태학적 수요입니다. 셋째, 실제 순수요가 보상 이전, 잠금 해제 및 시장 판매 압력을 계속 충당한다는 조건 하에서 시장 가격의 가능한 변화입니다. 시간은 보상 개수의 누적 계산에 참여할 수 있으며 제품 채택은 CAA의 사용 시나리오를 확장할 수 있지만 둘 다 가격 인상을 보장할 수는 없습니다. 우리의 책임은 시장 결과를 약속하는 것이 아니라 실제 제품, 공개 규칙, 통제 권한, 공개 보유 및 검증 가능한 데이터를 제공하는 것입니다.

1장: 비전과 디자인 원칙

1.1 브랜드 원산지

CARYA Labs은 피칸속의 이름을 따서 "Walnut Network"를 사용자 중심의 프로젝트 브랜드로 확립했습니다. 호두 이미지에는 3계층 구조가 포함되어 있습니다. 쉘은 보안 및 권한 경계를 정의하고, 커널은 데이터와 내재적 가치를 보존하며, 시드는 에이전트, 개발자 및 애플리케이션의 지속적인 성장 능력을 나타냅니다. 우리는 이 구조를 AI 및 개방형 가치 네트워크의 설계 언어로 변환합니다.

- 각 지갑은 독립적인 참여 단위입니다.
- 스마트 계약은 공개적이고 검증 가능한 규칙 경계입니다.
- CARYA Agent은 사용자와 모델, 도구 및 생태 서비스 간의 지능형 인터페이스입니다.
- CAA 및 vCAA은 네트워크에서 개인의 가치와 참여 상태를 기록합니다.
- 권장 관계는 커뮤니티 연결을 형성하지만 개인 유효 주체를 대체할 수는 없습니다.
- 균형 풀은 유동성 기반과 생태적 예비금을 제공합니다.
- 기술, 플러그인 및 개발자 서비스가 확장 가능한 지능형 에이전트 생태계를 형성합니다.
- 24시간 청구 및 60일 충전 주기가 관찰 가능한 시간 척도를 형성합니다.

저희 브랜드 표현은 다음과 같습니다.

외부에는 규칙이 있지만 내부에는 가치가 있습니다. 개인은 독립적이며 함께 성장합니다.

1.3 8가지 디자인 원칙

원칙 1: 유통보다 수요가 먼저다

초기 거래 가능한 유통량은 0입니다. 밸런싱 풀은 실제 구매 주문 및 제한된 견적에 따라 CAA을 점진적으로 릴리스하며, 거래되지 않은 자산은 대상 예약 주소에 계속 유지됩니다.

원칙 2: 개인 자본은 커뮤니티 보상보다 우선합니다.

동적 등급은 유효 커뮤니티 실적으로 결정됩니다. 동적 보상은 유효 커뮤니티 실적에 해당 등급의 일일 비율을 곱해 계산하고 vCAA로 지급합니다. 커뮤니티 실적은 등급뿐 아니라 동적 보상의 계산 기준도 결정합니다.

원칙 3: 보상 수와 자산 가치는 별도로 공개합니다

우리는 CAA을 기반으로 프로토콜 보상을 계산하며 CAA 보상을 USDT 혜택과 동일시하지 않습니다. 또한 수익 발표 시 토큰 수, 해당 수수료, 거래 가격 및 유동성 조건을 공개합니다.

원칙 4: 자유로운 출입과 질서 있는 퇴출

사용자는 독립적으로 이자를 입금, 인출 또는 복리로 설정할 수 있습니다. 종료 비용은 계약서에 공개되며 프로토콜이 실행됨에 따라 특정 규칙에 따라 감소합니다.

원칙 5: 제한된 준비금은 무제한 약정을 제한합니다.

생태학적 보상은 제한된 보상 풀에서 나옵니다. 잔액이 부족할 경우 가중치를 부여하여 비례적으로 배분합니다. 잔액이 0인 경우에는 정산 및 약정 연체금이 발생하지 않습니다.

원칙 6: 시장 결과는 서술적으로 보장되지 않습니다

우리는 가격이 순 수요, 순 공급 및 유동성에 따라 결정된다고 믿습니다. 프로토콜 설계를 통해 수요 및 공급 조건과 투명성을 개선할 수 있지만 가격 인상은 보장되지 않습니다.

원칙 7: 에이전트는 사용자에 의해 제어되어야 합니다.

AI 에이전트는 사용자가 부여한 ID, 데이터, 도구 및 자산 권한 내에서만 실행할 수 있습니다. 키, 서명, 전송, 거래, 삭제, 릴리스 또는 외부 전송과 관련된 민감한 작업에는 기본적으로 명확한 승인, 할당량 제한 및 추적성 로그가 필요합니다.

원칙 8: 제품 사용이 토큰 설명보다 우선합니다

우리는 실제 제품과 개발자 서비스를 기반으로 CAA의 생태학적 유용성을 기반으로 합니다. CAA은(는) 액세스, 협업, 결제, 인센티브 및 거버넌스 기능을 수행할 수 있지만 제품 가치를 토큰 인센티브로 대체하지 않으며 모든 AI 서비스가 단일 결제 자산을 사용하도록 강요하지도 않습니다.

2장: 시스템 개요

2.1 핵심 참여자

제목	책임
CARYA Agent 사용자	개인 또는 팀 에이전트 생성 및 실행, 모델, 메모리, 기술 및 권한 구성
에이전트 개발자	기술, 플러그인, 워크플로우 및 전문 에이전트 서비스 개발
모델 및 도구 제공업체	모델 추론, API, 데이터 및 실행 도구에 대한 라이선스 액세스 제공
CAA 보유자	보유, 양도 또는 거래를 위해 순환 가능 CAA
vCAA 참가자	CAA 입금, vCAA 받기, 보상 참여, 인출 또는 복리
커뮤니티 참가자	재활용 불가 추천 관계 구축 및 커뮤니티 성과 형성
CTC 상인	시작 단계에서 매수 주문 제출, 매도 주문, 주문 취소 및 정산 완료
생태적 보상 풀	정적, 동적 보상 제공 제한 CAA 출처
잔액 풀	초기 출시, 시장 견적, 거래 승인, 준비금 축적 및 이후 단계 지원 LP
운영주소	기술 및 생태학적 건설에 대한 협약 수수료의 공개 부분을 받습니다
잠긴 계약	1,000만 개의 기술 및 운영 공유의 60개월 릴리스 관리
프로토콜 수준의 시장 대리인	제한된 시장 분석, 견적 계획 및 실행 경계를 생성하고 무제한 자산 권한을 직접적으로 갖지 않습니다
다중 서명 및 시간 잠금	제한된 매개변수, 예외 일시중지 및 늦은 AMM 마이그레이션을 관리합니다.
DAO	성숙 단계에서 일부 매개변수 인수 및 거버넌스 권한 보유

2.2 운영 단계

A단계: 주문장을 이용한 거래 시작

- 초기 거래 가능 유통량은 0입니다.
- AMM LP을 생성하지 않습니다.
- 사용자가 CTC을 통해 구매 주문서를 제출합니다.
- 밸런싱 풀은 실제 요구 사항과 제한된 시장 계획에 따라 점진적으로 해제됩니다. CAA;
- CAA은 vCAA 서약 시스템에 들어갈 수 있습니다.
- 사용자 간에 2차 매수 및 매도 주문이 형성됩니다.
- CARYA Agent 핵심 런타임, 권한 시스템 및 첫 번째 사용자 테스트가 완료되었습니다.

B단계: 시장 형성 및 준비금 축적

- CTC 사용자 간 거래 증가
- 잔액 풀은 USDT, CAA을 축적하고 프로토콜에서 허용하는 예비 자산을 보유합니다.
- 실제 유효 교장 및 커뮤니티 수준에 따라 생태적 보상이 점진적으로 출시됩니다.
- 프로토콜은 유통, 스테이킹, 보상, 준비금 및 집중 데이터를 계속 공개합니다.
- 개방형 개인 지능, 기술 및 개발자 액세스 기능의 첫 번째 배치입니다.

C단계: AMM 마이그레이션

- 밸런싱 풀 USDT이 거버넌스 설정 임계값에 도달했습니다.
- 시장 규모, 보안 및 거버넌스 조건이 요구 사항을 충족합니다.
- CAA/USDT LP 생성;
- CTC 신규 주문 추가를 중지하고 기존 주문의 취소 또는 정산을 완료하세요.
- 사용자는 트랜잭션을 완료하기 위해 AMM/내장 스왑에 지정된 프로토콜로 전송합니다.
- 에이전트 서비스 결제 및 개발자 인센티브를 위해 거버넌스 경계 내에서 CAA을 엽니다.

D단계: 예비비 및 거버넌스 확장

- 예비자산의 투명성을 점진적으로 높입니다.
- BTC, ETH와 같은 주류 자산을 도입할 때 네이티브 체인 또는 매핑된 자산 형식을 각각 공개합니다.
- 관리 가능한 매개변수를 DAO에 점진적으로 전송합니다.
- 제안, 투표, 구현 지연 및 긴급 견제와 균형을 위한 메커니즘을 확립합니다.
- 지능형 에이전트 기술 시장, 다중 에이전트 협업 및 타사 생태학적 애플리케이션을 확장합니다.

2.3 가치 및 자산 흐름도

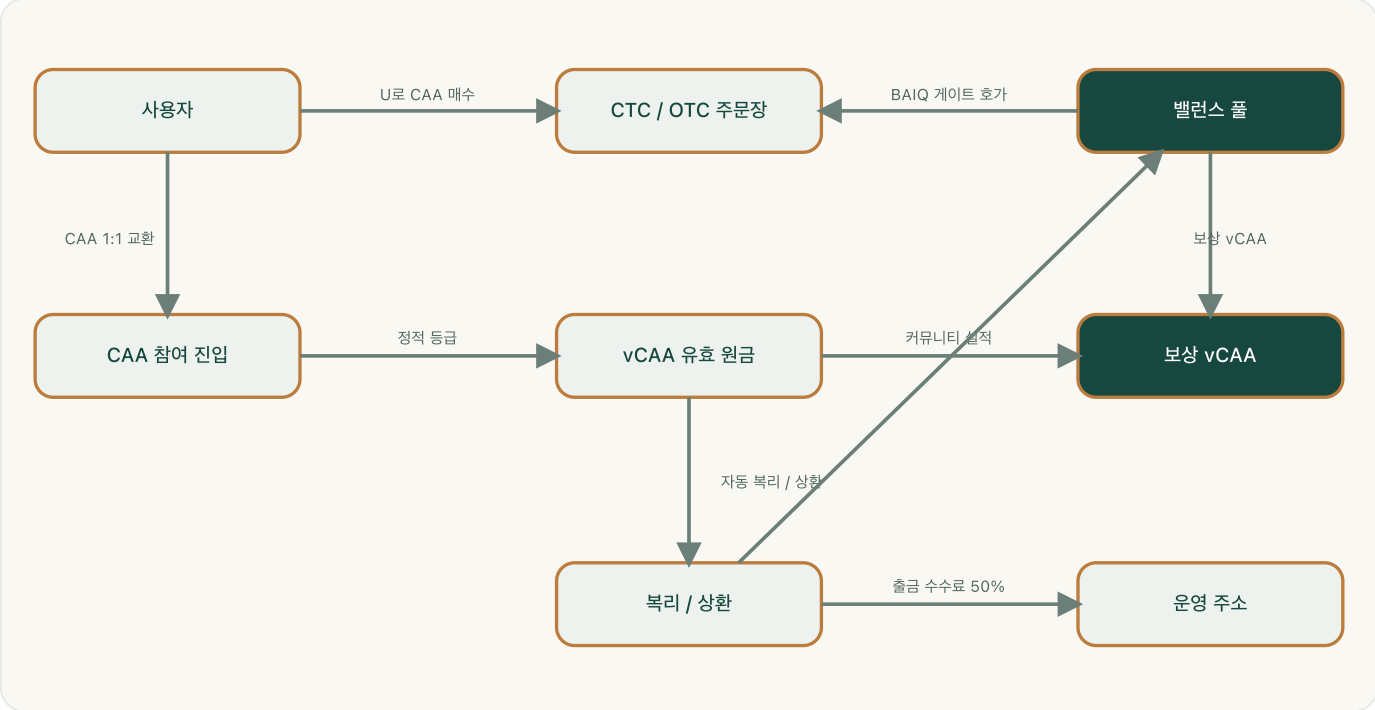


그림 1 CAA / vCAA 가치, 보상 및 출금 흐름

3장: CARYA Agent 지능형 생태학

3.1 제품 포지셔닝

CARYA Agent는 개인, 팀 및 개발자를 위한 사용자 제어형 AI 에이전트 체계이며, 더 넓은 생태계 제품 매트릭스의 AI 방향 중 하나로 정의합니다. 단일 챗봇이 아니라 모델, 메모리, 기술, 도구 및 외부 서비스를 연결하여 사용자 권한 경계 안에서 다단계 작업을 수행하는 지능형 작업 게이트웨이입니다.

당사의 제품 계획은 자체 호스팅 개인 에이전트, 다중 모델 라우팅, 기술 플러그인 및 다중 항목 협업과 같은 산업 아키텍처 관행을 참조합니다. 우리는 데이터, 모델, 메모리, 도구 및 인증 범위에 대한 사용자의 통제를 지원하는 데 우선순위를 둘 것입니다. 특정 입구, 모델 공급업체 및 기능은 당사가 공식적으로 출시한 버전의 적용을 받습니다.

3.2 핵심역량

CARYA Agent에 대해 다음 기능을 계획하고 있습니다.

1. 통합 대화형 포털: 웹, 데스크탑, 모바일 및 감사된 메시지 채널을 점진적으로 지원합니다.
2. 영구 세션 및 메모리: 사용자가 설정한 작업 공간에 작업 컨텍스트를 저장하고 보기, 편집, 내보내기 및 삭제를 허용합니다.
3. 다중 모델 라우팅: 작업 유형, 비용, 지연, 개인 정보 보호 및 가용성에 따라 다양한 모델을 선택하고 결함 저하를 지원합니다.
4. 기술 및 도구 호출: 버전이 지정된 기술, 플러그인, API 및 온체인 커넥터를 통한 검색, 분석, 콘텐츠 처리, 워크플로 및 승인된 실행.
5. 작업 자동화: 예약된 작업, 이벤트 트리거링, 승인 노드, 실패한 재시도 및 결과 알림을 지원합니다.
6. 다중 에이전트 협업: 복잡한 작업을 다양한 역할과 권한을 가진 에이전트로 분할하고 결과를 요약합니다.
7. 개발자 확장: SDK, 기술 목록, 테스트 환경, 측정 인터페이스 및 릴리스 프로세스 제공
8. 감사 가능한 작업: 모델, 도구, 권한, 주요 입력 및 출력 요약, 실행 결과를 기록하여 사용자 검토 및 보안 추적을 용이하게 합니다.

첫 번째 버전에서는 모든 기능이 동시에 열리지 않습니다. 자금, 외부 공개, 민감한 데이터 또는 되돌릴 수 없는 작업과 관련된 기능의 경우 독립적인 보안 테스트를 완료한 후 단계적으로 활성화할 예정입니다.

3.3 기술 아키텍처

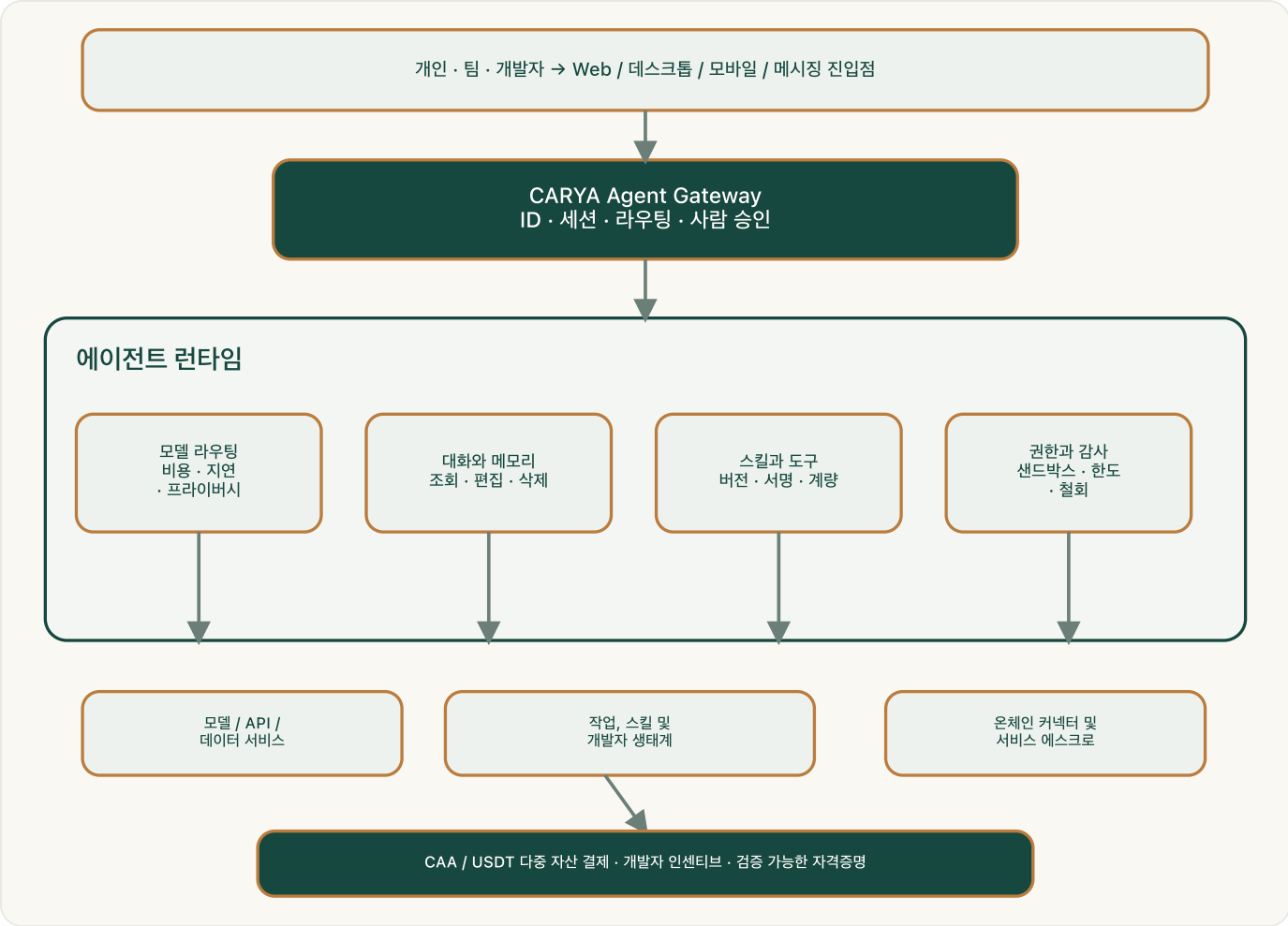


그림 2 CARYA Agent 시스템 아키텍처

우리는 "오프체인 지능형 실행 + 온체인 가치 및 자격 증명"의 계층형 설계를 채택합니다:

- 상호작용 계층은 사용자 접속, 신원 세션, 알림 및 수동 승인을 담당합니다.
- 에이전트 운영 계층은 작업 계획, 모델 호출, 메모리 검색, 도구 조정 및 다중 에이전트 협업을 담당합니다.
- 보안 제어 계층은 권한 범위, 샌드박스, 키 격리, 할당량, 화이트리스트, 감사 및 취소를 담당합니다.
- 생태 서비스 계층은 기술, 플러그인, 모델, 데이터, 워크플로우 및 개발자 서비스를 전달합니다.
- 온체인 프로토콜 계층은 CAA/vCAA 상태, 서비스 결제, 보관, 인센티브, 거버넌스 및 필요한 검증 가능한 자격 증명을 기록합니다.

원칙적으로 대량의 데이터, 모델 추론 및 완전한 대화 내용은 퍼블릭 체인에 직접 기록되지 않습니다. 결제 및 감사를 완료하는 데 필요한 주소, 해시, 수량, 시간, 상태 및 인증 인증서만 체인에 기록되어 개인 정보 노출 및 가스 비용을 줄입니다.

3.4 사용자 제어 및 권한 모델

CARYA Agent에 대해 최소 권한 원칙을 채택하고 각 에이전트, 작업 영역, 스킬 및 도구에 대해 독립적인 권한 범위를 설정하여 사용자가 언제든지 확인하고 취소할 수 있도록 합니다. 핵심 제어 기능은 다음과 같습니다.

- 지갑 개인 키는 모델, 플러그인 또는 중앙 에이전트 서비스에 업로드되어서는 안 됩니다.
- 온체인 운영은 우선적으로 사용자 지갑 서명을 사용하거나 마감일, 할당량, 자산 및 계약 화이트리스트와 함께 제한된 세션 인증을 사용합니다.
- 이체, 거래, 승인, 삭제, 공개 공개 및 외부 계정으로 데이터 전송, 수동 확인이 기본적으로 설정됩니다.
- 민감한 기술 구성 단일 및 주기적 할당량, 비율 제한, 대상 주소 화이트리스트 및 긴급 중지
- 모델은 현재 작업을 완료하는 데 필요한 최소한의 컨텍스트만 획득하며 민감한 정보는 격리되어 저장되거나 민감도가 낮아지거나 로컬로 처리됩니다.
- 각각의 중요한 실행은 사용자가 읽을 수 있는 로그를 형성하고 단일 권한을 영구 권한으로 해석하는 대신 후속 권한을 취소할 수 있도록 합니다.

우리는 기본적으로 CARYA Agent을 사용자 자산의 관리인으로 두지 않을 것이며 AI 판단을 사용하여 사용자 서명을 대체하지도 않을 것입니다. 향후 계정 추상화나 제한된 자동 실행이 도입될 경우 권한 형식, 복구 프로세스, 보증 범위 및 독립 감사 결과를 공개할 예정입니다.

3.5 지능형 에이전트 생태계에서 CAA의 역할

우리는 CAA을 모든 기능을 사용하기 위한 유일한 임계값이 아닌 CARYA Agent 생태계를 위한 개방형 협업 매체로 포지셔닝합니다. 제품 출시 및 거버넌스 확인이 완료되면 CAA은 다음을 가정할 수 있습니다.

1. 제품 액세스: 특정 고급 기능, 컴퓨팅 리소스, 스토리지, 전문 기술 및 구독 혜택을 사용하거나 상쇄합니다.
2. 작업 해결: 사용자와 개발자, 기술 제공자, 데이터 또는 도구 서비스 제공자 간의 검증 가능한 작업 해결을 완료합니다.
3. 개발자 인센티브: 실제 통화, 사용자 유지, 품질 평가 및 보안 기록을 기반으로 개발자 성장을 지원합니다.
4. 서비스 보증: 특정 서비스에서는 CAA을 품질 보증 또는 분쟁 처리 보증금으로 잠글 수 있습니다.
5. 협업 및 거버넌스: 생태학적 제안, 매개변수 투표, 자원 예산 책정 및 서비스 규칙 거버넌스에 참여합니다.
6. 신원 및 할당량: 거버넌스가 명확한 후 CAA 또는 vCAA 상태를 부분 할당량, 테스트 자격 및 생태 수준에 사용할 수 있지만 미공개 권리가 자동으로 생성되지는 않습니다.

토큰 변동이 제품 가용성에 미치는 영향을 줄이기 위해 일부 모델, API, 가스 및 제3자 서비스 비용을 USDT, BNB, 명목 화폐 또는 기타 거버넌스 승인 자산으로 표시할 수 있습니다. CAA 사용 여부, 적용 범위, 가격 환산, 수수료 상한액 등을 해당 상품 페이지에 명확하게 표시해 드립니다.

3.6 기술, 작업 및 개발자 시장

우리는 Walnut Network를 위해 개방적이지만 거버넌스 중심의 기술 및 작업 시장을 구축할 계획입니다:

- 개발자는 버전 번호, 권한 설명, 종속성, 가격 및 서명이 포함된 스킬 패키지를 출시합니다.
- 플랫폼에는 스킬 호출 범위, 데이터 대상, 비용, 보안 레이블 및 기록 버전이 표시됩니다.
- 사용자 인증 후 에이전트는 작업에 따라 기술을 호출하고 검증 가능한 측정 및 결과 영수증을 생성합니다.
- 객관적으로 수락할 수 있는 작업의 경우 온체인 보관 계약을 사용하여 제출, 확인, 환불 및 분쟁 처리를 완료할 수 있습니다.
- 서비스 수익은 제품 규칙 및 거버넌스 제안에 따라 특정 비율로 개발자, 모델/API 비용, 인프라 및 프로토콜 서비스 간에 할당될 수 있습니다.

- 악의적인 기술, 허위 전화, 표절, 취약점 및 데이터 남용으로 인해 상장 폐지, 정지, 예치금 처리 또는 기타 공개 규칙이 발생할 수 있습니다.

우리는 순전히 등록량이나 토큰 보유량보다는 실제 사용 품질을 기반으로 생태학적 인센티브를 우선시합니다. 우리가 사용하는 핵심 지표에는 성공적인 작업 수, 재사용률, 사용자 유지, 실패율, 지불 거절 비율, 개발자 수익 및 보안 사고 기록이 포함됩니다.

3.7 온체인 메커니즘과 통합

우리는 CARYA Agent 및 CAA 프로토콜 계층을 통해 다음과 같은 폐쇄 루프를 형성합니다.

1. 사용자는 지능형 에이전트를 통해 실제 작업을 완료하고 모델, 기술, 도구 및 개발자 서비스에 대한 수요를 생성합니다.
2. 사용자는 CAA 또는 기타 지원되는 결제 자산을 선택할 수 있으며 CAA의 사용은 공개 가능한 생태적 수요 지표를 형성합니다.
3. 개발자는 기술과 애플리케이션을 지속적으로 구축하기 위해 고품질 서비스에 대한 수입이나 거버넌스 승인 인센티브를 받습니다.
4. 공개된 프로토콜 서비스 수입의 일부는 거버넌스 규칙에 따라 인프라, 균형 풀, 개발자 계획 또는 보안 자금을 보충할 수 있습니다.
5. vCAA 참여, 커뮤니티 협업 및 거버넌스는 생태계에 대한 장기적인 사용자 기반을 제공하지만 프로토콜 보상과 제품 수익은 별도로 설명하고 공개해야 합니다.
6. 제품 사용 데이터는 사용자 인증 및 개인정보 보호 규정에서 허용하는 범위 내에서만 집계되며, 불필요한 데이터 인증을 유도하기 위해 토큰 인센티브를 사용하지 않습니다.

이 폐쇄 루프의 핵심은 비효율적인 통화에 보조금을 지급하기 위해 재정적 메커니즘을 사용하는 것이 아니라 제품 사용을 통해 서비스 가치를 창출하고 서비스 가치가 역으로 개발자, 인프라 및 네트워크 협업을 지원하도록 하는 것입니다. 제품 수요는 CAA의 사용 기반을 향상시킬 수 있지만 가격 인상을 보장하지는 않습니다.

4장: 토큰 발행 및 공급 분류

4.1 CAA 기본 매개변수

매개변수	값 또는 상태
네트워크	BNB Smart Chain
표준	BEP-20 / ERC-20 호환 인터페이스
이름	CAA
정확성	18
최대 공급량	310,000,000 CAA
사모 거래 가능 유통	0
초기 시장 유통	0
후속발급	은 최대 공급량 초과를 허용하지 않습니다. 제네시스 1회 발행 이후에는 발행 권한을 영구 폐쇄할 예정입니다

BNB Smart Chain은 EVM 호환 스마트 계약을 지원하므로 CAA에 ERC-20 호환 인터페이스를 채택하고 개발 및 검증을 위해 성숙한 EVM 도구 체인을 사용합니다.

4.2 초기 할당

할당 목적	수량	비율	초기 순환 분류
생태적 보상 풀	290,000,000	93.5484%	거래 불가
잔액 풀	10,000,000	3.2258%	미거래 부분은 거래유통에 포함되지 않습니다
기술 및 운영 잠금	10,000,000	3.2258%	락업 기간은 거래 유통량에 포함되지 않습니다
총	310,000,000	100%	—

"초기 0 유통량"은 토큰이 아직 발행되지 않았다는 의미가 아니라, 공용 지갑에 들어가 자유롭게 거래할 수 있는 CAA이 없다는 의미입니다. 생성 할당은 모두 목적 계약이나 잠금 주소에 위치하며 공개 규칙에 따라 상태가 변경됩니다.

4.3 기술 및 운영 잠금

기술 및 운영분 10,000,000 CAA는 PinkLock을 통해 잠그며, 총 60기, 30일마다 한 기씩 해제합니다. 메인넷 전에 PinkLock 잠금 주소, 수혜 주소, 시작 시각, 기별 해제량 및 실제 수령 기록을 공개합니다. 기별 기본 해제량은 다음과 같습니다:

V_month=floor((10,000,000×10^18)/(60))

정수 나누기에 의해 생산된 최소 단위 나머지는 마지막 기간에 출시됩니다. 잠금 주소, 혜택 주소, 시작 시간, 각 기간별 해제 금액 및 실제 수집 기록을 공개합니다. 수취인 주소 변경은 다중 서명 및 시간 잠금을 거쳐야 하며, 총액, 시작 시간, 남은 릴리스 곡선이 변경되어서는 안 됩니다.

4.4 공급 조건

"발행량"과 "시장 유통량"의 혼동을 피하기 위해 계약에서는 다음과 같은 정의를 사용합니다.

- 최대 공급량(Max Supply): 계약 수명 주기 동안 허용되는 이론적 상한선입니다.
- 온체인 총 공급량: ERC-20 totalSupply() 반환 값;
- 블랙홀 잔액(Dead Balance): CAA이(가) 공개적으로 사용할 수 없는 주소로 이체되었습니다.
- 유효 공급량: 체인의 총 공급량에서 블랙홀 잔액을 뺀 금액입니다.
- 거래 가능 유통: CAA 공개 주소에서 자유롭게 양도하거나 거래할 수 있습니다.
- 스테이킹된 공급: CAA은 서약 계정에 입력되었으며 vCAA로 표시됩니다.
- 예약된 공급: 보상 풀, 거래되지 않은 잔액 풀 잔액 및 잠금 해제된 건설 지분.

블랙홀 이동을 통해 파괴가 실현되는 경우:

S_유효=S_total-B_dead

거래 가능 유통량은 다음 공식에 따라 추정됩니다.

C_t=C_t-1+R^bp_t+W^reward_t+U^vest_t-D^stake_t-B^market_t

여기서:

- R^bp_t: 밸런싱 풀이 시장에 출시한 실제 거래량.
- W^reward_t: 보상 출금으로 형성된 순 거래 가능 금액
- U^vest_t: 현재 기간에 해제되어 거래 가능한 주소에 입력된 잠긴 포지션의 수입니다.
- D^stake_t: 거래 가능한 상태에서 담보 계좌에 입금된 금액.
- B^market_t: 균형 풀이 CAA을 인수한 후 블랙홀에 들어가는 시장 순환입니다.

4.5 CAA의 생태학적 효용 경계

CAA 디자인의 목표는 Walnut Network의 체인을 연결하여 CARYA Agent과의 제품 협업에 참여하는 것입니다. 잠재적인 기능에는 제품 액세스, 에이전트 작업 정산, 개발자 인센티브, 서비스 예치 및 거버넌스가 포함되지만 해당 기능이 공식적으로 출시된 후에만 관련 기능을 활성화하고 가격 책정 방법, 수수료 및 사용자 권한을 명확하게 공개합니다.

CAA은(는) CARYA Labs 지분, 이익 공유 권리 또는 균형 풀 자산의 소유권을 나타내지 않습니다. CAA 또는 vCAA을 보유한다고 해서 AI 서비스, 수입, 투표권 또는 우선순위가 자동으로 획득되는 것은 아닙니다. 출시되지 않은 상품 계획은 사용자의 현재 권리와 이익에 포함되지 않습니다. 제품 측면에서는 CAA 가격 변동으로 인해 정상적인 서비스가 차단되는 것을 방지하기 위해 다중 자산 결제 기능을 유지합니다.

5장: CAA 및 vCAA 계정 모델

5.1 vCAA의 속성

vCAA는 자유롭게 전송할 수 없는 지정 계약의 회계 증표이며 독립적인 시장 자산이 아니므로 CTC 또는 AMM에 들어가지 않습니다. vCAA는 사용자의 유효 원금과 보상 vCAA를 구분합니다. 유효 원금은 정적 등급에 사용되고, 보상 vCAA는 24시간마다 정산되는 정적·동적 보상을 기록합니다.

vCAA는 일반 transfer, approve 및 거래 기능을 열지 않습니다. 비전송 인터페이스나 내부 원장을 사용하더라도 지정 계약만 1:1 교환, 보상 정산, 자동 복리 및 상환을 수행할 수 있습니다. 지갑 표시를 위해 토큰화된 vCAA를 구현할 경우에도 일반 전송 함수는 기본적으로 비활성화됩니다.

5.2 입금

사용자는 최소 100 CAA를 교환해야 하며 수량은 1 CAA의 정수 배여야 합니다. 다음을 호출할 수 있습니다:

```
stake(amount, referrer)
```

실행 결과:

1. 사용자 CAA이 서약 금고로 전송되었습니다.
2. 사용자의 유효 주체가 같은 금액만큼 증가합니다. vCAA;
3. 최초 참여 시 추천 관계를 연결하고 0.0005 BNB의 연결 수수료를 지불합니다;
4. 주요 변경 사항은 다음 24시간 동안 적용됩니다.
5. 는 필요한 커뮤니티 성과 스냅샷 업데이트를 트리거합니다.

사용자의 후속 탈퇴로 인해 추천 관계가 자동으로 종료되지 않습니다. 상사의 이전 허용 여부와 관련하여 우리의 기본 설계는 지역 간 이중 계산 및 과거 실적 재작성을 허용하지 않습니다.

5.3 보상 상태

각 사용자는 최소한 다음 상태를 유지합니다.

```
principalVcaa
pendingStaticVcaa
pendingDynamicVcaa
lastSettledEpoch
staticTier
dynamicTier
referrer
directChildrenCount
```

수령 대기 정적 보상 vCAA와 수령 대기 동적 보상 vCAA는 분리하여 기록됩니다. 둘 다 원금에 자동으로 더해지지 않으며, 사용자는 지정 계약에서 상환하거나 자동 복리로 유효 원금에 편입할 수 있습니다.

5.4 인출 및 복리

사용자는 각각 정적 또는 동적 보상을 처리할 수 있습니다.

```
claimStatic(amount)
claimDynamic(amount)
compoundStatic(amount)
compoundDynamic(amount)
```

추출

청구 시 지정 계약에서 보상 vCAA를 유통 가능한 CAA로 상환하고 현재 전역 단계의 출금 수수료를 공제합니다. 사용자는 순수령액을 받고, 수수료는 밸런스 풀과 운영 주소가 각각 50%를 받습니다.

복리

자동 복리는 vCAA에서 CAA로 자산을 이전하지 않으므로 출금 수수료가 부과되지 않습니다. 복리 금액은 보상 vCAA에서 유효 원금으로 전환되며 다음 정산 주기부터 정적 등급과 유효 커뮤니티 실적 계산에 참여합니다.

원금 출금

사용자는 vCAA 원금을 일부 또는 전부 상환할 수 있습니다. CAA로 전환할 때 동일한 단계별 출금 수수료가 적용됩니다. 남은 원금은 다음 주기부터 정적 등급을 다시 매칭하며, 전부 종료하면 새 정적 보상이 발생하지 않고 유효 커뮤니티 실적도 규칙에 따라 갱신됩니다.

6장: 24시간 보상 엔진

6.1 시간 모델

프로토콜 실행 시간이 T_0이고, 보상 기간이 86,400초라고 가정합니다. 사이클 번호는 다음과 같습니다:

epoch(t)=floor((t-T_0)/(86400))

원금, 복리 및 커뮤니티 성과의 변화는 다음 전체 주기부터 적용되어 사용자가 결제 경계 전에 원금을 즉시 늘리고 전체 주기 보상을 받는 것을 방지합니다.

우리는 지연 정산을 채택합니다. 매일 모든 주소에 대해 온체인 주기를 수행하는 대신 시스템은 사용자 상호 작용, Keeper 호출 또는 일괄 정산 중 스냅샷과 미정산 기간을 기반으로 보상을 계산합니다. 이를 통해 참여 주소 수가 증가할 때 감당할 수 없는 가스 소비를 방지할 수 있습니다.

6.2 고정 보상 수준

유효 vCAA 주체가	일일 정적 보상률(vCAA 기준)
100	0.10%
500	0.15%
1,000	0.20%
3,000	0.23%
5,000	0.25%
10,000	0.28%
30,000	0.30%

정적 기어 기능은 다음과 같습니다.

r_s(P)=최대{r_j | P≥ q_j}

단일 기간에 대한 이론적 정적 보상은 다음과 같습니다.

E^s_u,e=P_u,e× r_s(P_u,e)

가 100 vCAA 미만인 경우 정적 보상률은 0입니다.

6.3 효과적인 커뮤니티 성과

각각의 직접 하위 주소는 독립된 영역을 구성하며 주소의 유효 주체와 완전한 하위 네트워크가 영역의 성능을 구성합니다. 각 주소는 최대 256명의 직속 직원에 바인딩될 수 있습니다.

사용자 u가 n개의 직접 영역을 가지고 있고 영역 성능이 다음과 같다고 가정합니다.

Z_u,1,Z_u,2,...,Z_u,n

가장 큰 영역은 다음과 같습니다.

$Z^{max}_u = max_i Z_{u,i}$

효과적인 커뮤니티 성과는 다음과 같습니다.

$S_u = \Sigma_{i=1}^{n} Z_{u,i} - Z^{max}_u$

프로토콜에서 최대 영역 1개만 빼고 나머지 영역을 모두 추가하며 추가 성능 중복 제거를 수행하지 않습니다. 추천 그래프는 단일 상위 노드와 비순환 구조를 충족해야 하므로 서로 다른 직접 영역은 자연스럽게 서로 다른 하위 트리에 속합니다.

6.4 동적 보상 수준

유효 커뮤니티 실적 도달(CAA)	일일 동적 보상률(유효 커뮤니티 실적 기준 정산)
10,000	0.10%
50,000	0.20%
100,000	0.23%
300,000	0.25%
500,000	0.28%
1,000,000	0.30%
3,000,000	0.33%
5,000,000	0.35%
10,000,000	0.38%

유효 커뮤니티 실적이 첫 등급인 10,000 CAA에 도달하면 동적 보상이 열립니다. 동적 등급 함수는 다음과 같습니다:

$r_d(S) = \text{최대}\{d_j \mid S \geq s_j\}$

동적 보상은 유효 커뮤니티 실적을 기준으로 직접 계산됩니다:

$E^d_{u,e} = S_{u,e} \times r_d(S_{u,e})$

6.5 정적 및 동적 오버레이

두 가지 보상 유형은 별도로 계산됩니다.

$E_{u,e} = E^s_{u,e} + E^d_{u,e}$

정적 보상과 동적 보상은 모두 vCAA로 지급됩니다. 정적 보상은 개인 유효 원금에, 동적 보상은 유효 커뮤니티 실적에 기반하므로 둘을 단순히 개인의 고정 일일 수익률로 합산할 수 없습니다.

$E_{u,e} = P_{u,e} \times r_s(P_{u,e}) + S_{u,e} \times r_d(S_{u,e})$

보상 등급과 공식은 vCAA의 계산 방식을 설명할 뿐 법정통화 수익률이나 가격 약속을 구성하지 않습니다. 실제 정산은 보상 풀 잔액, 자동 복리 여부, 출금 수수료, 시장 체결 및 유동성의 영향을 함께 받습니다.

6.6 확장 가능한 결제 아키텍처

동적 실적에는 다층 추천 하위 트리가 포함됩니다. 매 교환, 상환 또는 복리마다 무한한 상위 경로를 갱신하면 통제할 수 없는 Gas 비용이 발생하므로, '온체인 자산 보관 + 온체인 이벤트 데이터 + 주기적 검증 가능 정산'의 혼합 구조를 사용합니다:

1. 모든 예금, 출금, 복리 및 추천 관계 변경은 온체인 이벤트를 생성합니다.
2. 독립 인덱서는 공개 이벤트를 바탕으로 각 주기의 유효 원금 스냅샷, 유효 커뮤니티 실적 및 이론 보상 vCAA를 계산합니다;
3. 정산 코디네이터 제출 주기 Merkle Root, 총 이론적 보상 금액 및 가중치 계수;
4. 사용자는 Merkle Proof를 통해 보상 vCAA를 상환하거나 자동 복리를 실행합니다;
5. 총 할당 금액은 현재 기간 동안 보상 풀의 사용 가능한 잔액을 초과할 수 없습니다.
6. 루트, 입력 블록 범위, 알고리즘 버전 및 출력 파일 해시는 공개됩니다.
7. 성숙 단계에서는 다수의 정착민이 결과를 제출할 수 있으며 예치금, 도전 기간 및 오류 처벌이 도입됩니다.

이 아키텍처를 사용하면 제3자가 온체인 데이터를 기반으로 결과를 다시 계산하는 동시에 결제를 차단하는 전체 주소 주기를 방지할 수 있습니다.

7장: 보상 풀 균형 제약

7.1 이론적 보상과 실제 보상

기간 e에서 모든 사용자의 이론적 총 보상이 다음과 같다고 가정합니다.

$$E_e=\Sigma_{u=1}^{N} E_{u,e}$$

사이클 정산 시 생태 보상 풀의 사용 가능한 잔액은 B_e입니다. 가중치 계수 정의:

$$\alpha_e=\begin{cases}1, & B_e \geq E_e \\ (B_e)/(E_e), & 0<B_e<E_e \\ 0, & B_e=0\end{cases}$$

사용자에 대한 실제 보상은 다음과 같습니다.

$$A_{u,e}=E_{u,e}\times\alpha_e$$

7.2 잔액 부족 및 잔액 제로

- 잔액이 충분하면 사용자는 이론적 보상 전체를 받게 됩니다.
- 잔액이 부족할 경우 이론적인 보상 가중치에 따라 모든 사용자에게 동일한 비율로 분배됩니다.
- 잔고가 0인 경우 해당 기간에는 보상이 정산되지 않습니다.
- 미결제 부분은 향후 청구 또는 계약 연체를 형성하지 않습니다.
- 반올림에 의해 생성된 가장 작은 단위의 나머지는 보상 풀에 유지되며 다음 주기로 들어갑니다.

7.3 방출 모니터링

공개 대시보드에는 최소한 다음이 표시됩니다.

- 당기 정적 이론 보상 vCAA;
- 당기 동적 이론 보상 vCAA;
- 실제 가중치 계수
- 실제 할당량
- 보상 풀의 남은 잔액
- 지난 30일 동안의 평균 배출량을 기준으로 추정된 남은 기간
- 다양한 사용자 증가 및 복리 이자 가정 하에서 스트레스 테스트를 실시했습니다.

제8장: 이체 수수료 및 청산 경로

8.1 속도 기능

초기 전송 수수료는 30%이며, 프로토콜의 글로벌 출시 시점부터 60일마다 5% 포인트씩 감소하며 최소 10%입니다.

현재 시간이 t이고 완료된 사이클 수는 다음과 같다고 가정합니다.

k(t)=바닥((t-T_0)/(60×86400))

취급 수수료는 다음과 같습니다.

f(t)=최대(30%-5%× k(t),10%)

프로토콜 실행 시간	이체 수수료	잔액 풀	운영주소
0~59일	30%	15%	15%
60~119일	25%	12.5%	12.5%
120~179일	20%	10%	10%
180~239일	15%	7.5%	7.5%
240일 이후	10%	5%	5%

8.2 전출 계산

사용자가 X개의 vCAA 원금 또는 보상 vCAA를 상환할 때:

CAA_user=X×(1-f)

CAA_balance=X×(f)/(2)

CAA_작업=X×(f)/(2)

이체 수수료는 파기되지 않습니다. 관련 CAA에는 공용 밸런싱 풀 주소와 운영 주소가 각각 입력됩니다.

8.3 완전실현비용

사용자가 vCAA를 U로 실현하려면 최소한 다음 단계를 거칩니다:

1. vCAA 원금 또는 보상 vCAA를 지정 계약에서 CAA로 전환합니다;
2. CAA CTC 이후 AMM에 판매되었습니다.

출시 초기 30% 출금 수수료에서 100 vCAA를 상환하면 사용자는 먼저 70 CAA를 받습니다. 이후 CTC / OTC에서 매도할 때 매도자 체결 수수료가 발생하는지는 별도 CTC 규칙에 따릅니다.

100×(1-30%)=70

이 예시는 상환 단계의 순 CAA만 보여 줍니다. 거래 가격, 체결 및 이후 CTC 수수료는 이 70 CAA 도해 기준에 포함되지 않습니다.

9장: CTC 주문서

9.1 CTC의 역할

CTC / OTC는 출시 단계의 온체인 주문장 거래 시스템입니다. U로 CAA를 매수하고 실제 주문 및 실제 체결을 형성하며, 미체결 주문은 취소할 수 있습니다. 출시 단계에는 초기 AMM LP가 없습니다.

CTC / OTC의 개장 참고가는 1.50 U = 1 CAA입니다. 실제 체결은 계속 사용자 주문, 밸런스 풀의 제약된 호가 및 실제 매칭에서 발생합니다. BAIQ의 참고가는 게이트를 통과할 때만 상향 조정되며 고정 가격, 가격 보장 또는 매입 약속을 뜻하지 않습니다.

9.2 기본 규칙

매개변수	규칙
가격 자산	프로토콜 지정 BSC USDT(개장 참고가 1.50 U / 1 CAA)
각 주문 수수료	0.0001 BNB
CAA 최소 판매 주문 수량	100 CAA
CAA 매도 주문 증가 단위	1 CAA의 정수 배
U 매수 주문 최소 수량	주문 가격 기준 100 CAA 이상
U 매수 주문 증분 단위	1 CAA의 정수 배에 해당
구매자 거래 수수료	5%
판매자 마감 수수료	5%
수수료 배분	각 측 수수료의 2.5%는 밸런스 풀, 2.5%는 커뮤니티 인센티브로 배분
완료되지 않은 주문	취소 가능
BNB 주문 수수료	밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹 주문은 주문 수수료와 거래 수수료가 면제됩니다. 그 외 주문의 납부 수수료는 환불되지 않습니다.

9.3 정산자산 및 처리수수료

CTC는 양측 수수료 정산을 사용하며 밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹 주문에는 주문 수수료 및 체결 수수료 면제 규칙을 둡니다:

- 구매자 수수료는 미수금 CAA에서 공제됩니다.
- 판매자 수수료는 미수금 USDT에서 공제됩니다.
- 매수자의 5% CAA 수수료 중 2.5%는 밸런스 풀로, 2.5%는 커뮤니티 인센티브로 들어갑니다;
- 매도자의 5% U 수수료 중 2.5%는 밸런스 풀로, 2.5%는 커뮤니티 인센티브로 들어갑니다.

주문이 CAA Q개로 채워지고 가격이 p USDT/CAA인 경우 명목 거래 금액은 다음과 같습니다.

$$N=Q\times p$$

구매자가 실제로 받은 금액:

$$Q_{구매자}=Q\times 95\%$$

판매자가 실제로 받은 내용:

$N_{판매자} = N \times 95\%$

9.4 급락 방지 지수

급락 방지 지수는 매일 08:00의 첫 거래를 당일 기준 가격으로 삼는다. 시장 가격이 이 기준 가격 대비 하락하여 아래 단계 중 하나를 발동하면, 해당 거래 수수료는 그 단계의 총 수수료율로 결제된다.

가격 하락폭	총 수수료	지정 주소	CAA 직접 소각
10%	20%	8%	12%
15%	30%	8%	22%
20%	50%	8%	42%

고정 8%는 지정 주소로 들어간다. 급락 방지 지수로 고정 8%를 초과해 늘어나는 수수료는 결제 시 모두 CAA로 직접 소각되며, 지정 주소로 들어가지 않는다.

한 거래가 여러 하락 단계에 동시에 해당하면 가장 높은 발동 단계를 적용한다. 이 지수는 수수료와 소각의 배분 경로만 설명하며, 가격 보호, 가격 보장, 바이백 또는 유동성을 약속하지 않는다.

9.5 일치 원칙

CTC에 대해 다음 일치 원칙을 사용합니다.

1. 가격 우선;
2. 가격 및 시간 우선순위 동일
3. 는 부분 트랜잭션을 지원합니다.
4. 주문 자산이 사전 에스크로 처리되었습니다.
5. 주문에 반복 불가능한 nonce가 사용되었습니다.
6. 주문을 취소하면 미거래 잔액만 해제됩니다.
7. 거래, 주문 취소 및 수수료는 모두 온체인 이벤트를 유발합니다.

기술 구현 측면에서 우리는 개별 가격 틱과 FIFO 대기열을 사용하여 온체인 정렬 비용을 줄입니다. 매칭 키퍼는 주문 한도 범위 내에서만 거래를 실행할 수 있으며 사용자가 서명한 가격 경계를 넘을 수 없습니다.

9.6 CTC 수수료의 경제적 영향

매수자와 매도자의 각 5% 체결 수수료는 각 측에서 밸런스 풀 2.5% / 커뮤니티 인센티브 2.5%로 배분됩니다. 밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹 주문은 주문 및 체결 수수료가 면제됩니다. 검증을 위해 다음을 지속 공개합니다:

- 명목 거래 가격
- 구매자 비용 포함;
- 판매자가 실제로 계정을 받았습니다.
- 효과적인 입찰-호가 스프레드

- 풀과 운영 주소 누적 수수료의 균형을 유지합니다.

10장: 프로토콜 수준 시장 정보

10.1 포지셔닝

BAIQ(Burn-Adjusted Inventory Quoter)는 밸런스 풀이 호출하는 제약된 시가총액 호가 모듈이며 중립적 마켓메이커가 아닙니다. CAA 수량을 조정하지 않고 호가 조건만 조정하며, 재고, U 측 준비금, 실제 체결, 시장 유통 및 소각 상태를 바탕으로 단방향 래칫형 참고 호가를 만듭니다.

BAIQ는 무제한 가격 조정, 무제한 주문 또는 밸런스 풀 자산의 무제한 사용 권한을 갖지 않습니다. 계약의 네 가지 게이트, 일일 참고가 상향 폭, 재고 및 준비금 경계 안에서만 호가를 제출할 수 있고, 호가는 계약, Keeper, 멀티시그 및 타임록의 재검토를 받습니다.

10.2 입력 데이터

- CTC 매수 주문, 매도 주문 및 주문 깊이
- 거래량, 평균 거래 가격 및 변동성
- 순매수 및 순매도
- 거래 가능 유통량 및 vCAA 약속 금액
- 리워드 인출 및 복리이자 금액
- 잔고 풀 CAA, USDT 및 기타 준비금;
- 대형 주소 집중
- 출시 보상 및 락업 계획
- 비정상적인 주문, 주문 취소 및 주소 연결 신호.

10.3 출력 데이터

- 목표 매수, 매도 가격
- 목표 호가 스프레드
- 주문 수량 계획
- 밸런싱 풀의 하루 최대 자금 사용량
- 실행 상태 수준
- 수동 검토 또는 회로 차단기를 실행할지 여부.

우리는 사용자가 쿼리할 수 있도록 CARYA Agent 데이터 센터에서 둔감화 전략, 백테스팅 결과 및 시장 에이전트의 실행 상태를 표시합니다. 우리는 승인되지 않은 주문 신원, 개인 전략 또는 금고 키를 일반 사용자 에이전트에게 공개하지 않습니다.

10.4 제한된 실행

AI 출력은 항상 온체인 매개변수에 의해 제한되어야 합니다.

- 일일 참고가 상향 폭 δ: 게이트 통과 시 일반일 0.10%—0.20%, 강한 흡수일 0.30%—0.40%, 극단일 0.50% 이상이며, 게이트 미통과 시 δ=0;
- 하루 최대 USDT 사용 비율: maxDailyReserveUsage(TBD);
- 최소 USDT 예약 비율: minReserveRatio(TBD);
- 최대 단일 주문량: maxOrderSize(TBD);
- 견적 유효기간: quoteTTL(TBD);
- 비정상적인 변동 정지 임계값: CircuitBreakerThreshold(TBD).

BAIQ 데이터 패키지는 입력 블록 범위, 순 U, 재고 편향, 소각 강도, 주문장 깊이, δ, 기준 가격, 전략 버전, 출력, 타임스탬프 및 해시를 포함합니다. 제한된 Keeper 또는 멀티시그가 호가를 제출하고 계약이 네 가지 게이트와 하드 경계를 검증한 뒤 실행합니다. 어떤 모델, Keeper 또는 운영 계정도 준비금 권한, 수수료 상한, 소각 중지선 또는 거버넌스 타임록을 우회할 수 없습니다.

11장: 균형 풀과 생태학적 예비

11.1 기능 경계

잔고 풀 책임:

- 시작 기간 CAA 점진적 출시;
- CTC 시장 호가 및 제한된 거래 승인
- 체결 수수료와 상환 수수료의 CAA 및 U 흐름을 기록하고, 정해진 라우팅에 따라 밸런스 풀의 U 측 호가 능력, 커뮤니티 인센티브 및 운영 주소를 보충합니다;
- 나중에 CAA/USDT LP 건설;
- 거버넌스가 허용한 후 공공 생태 보호구역을 설정하세요.
- 극한 상황에서 제한된 유동성 작업을 수행합니다.

밸런싱 풀은 다음을 담당하지 않습니다.

- 고정 가격 환매 약속
- 무제한 USDT 사용;
- 사용자 원금 보장
- 거버넌스 없이 일반 자산 인출
- AI 또는 단일 운영 계정의 무제한 지배.

11.2 자산 권한

우리는 일반 단일 서명 지갑 대신 재무 계약으로 밸런싱 풀을 배포합니다. 자산 지출은 허용 목록에 포함된 목적이어야 합니다.

- CTC 거래 정산;
- 제한된 시장 호가;
- AMM LP 주입;
- 거버넌스 승인 준비금 할당
- 감사, 마이그레이션 또는 보안 사고 처리.

다중 서명 및 시간 잠금을 통해 비일상적인 작업을 공동으로 제어합니다. 긴급 정지 계좌에서는 개별 자산 출금이 허용되지 않습니다.

11.3 예비 공개

당사가 공개하는 데이터에는 최소한 다음이 포함됩니다.

- 잔고 풀 CAA;
- BSC USDT;
- 기타 BSC 자산

- 크로스체인 예약 주소 및 자산 형식
- 주문 자산이 잠겼습니다.
- 사용 가능한 준비금
- 30일 순유입 및 순유출
- 시장의 사용 승인
- AMM LP 직위 및 LP 소유권.

BTC, ETH, SOL 및 기타 자산이 할당된 경우 네이티브 체인 자산, 크로스 체인 매핑 자산 또는 중앙 발행 앵커 자산인지 명확하게 공개합니다. 다양한 형태에는 보관, 연결 및 가격 고정 방법이 다르며 우리는 이름만으로 공개를 통합하지 않습니다.

11.4 BAIQ 시가총액 모듈

BAIQ(Burn-Adjusted Inventory Quoter)는 밸런스 풀이 호출하는 제약된 시가총액 호가 모듈입니다. 중립적 마켓메이커가 아니라 공급 수축 제약을 가진 단방향 래칫이며, CAA 수량이 아니라 호가 조건과 매도 측 개방 여부만 조정합니다.

매도 측은 네 가지 게이트가 모두 충족될 때만 열립니다: 당일 순 U(F)가 양수, 재고 편향(S)에 U 준비금이 남아 있음, 소각 강도(B)가 공급을 동기화해 수축함, 주문장 깊이가 해당 단계 확장을 감당함. 하나라도 충족하지 못하면 매도 측은 닫히거나 매우 얇은 호가만 남고, 이때 δ=0입니다.

BAIQ의 참고가는 게이트를 통과한 단계에서 상향 조정되며 전일 참고가로 되돌아가지 않습니다. 이는 가격 보장이 아닙니다. 일반·강한 흡수·극단 운영 밴드는 각각 δ 0.10%—0.20%, 0.30%—0.40%, 0.50% 이상에 대응합니다. 개장 1.50 U를 기준으로 360일 연속 매일 모든 게이트를 통과한다고 가정하면 0.10% / 0.30% / 0.50% 도해 시나리오 참고가는 약 2.15 U / 4.41 U / 9.03 U입니다. 이는 연속 게이트 시나리오일 뿐 일일 복리나 실제 체결을 약속하지 않습니다.

11.5 자산 준비금과 생태계 연계

밸런스 풀과 생태계 준비금은 보상 풀이 아니며 시장 가격 보증도 아닙니다. 밸런스 풀에 배정된 1,000만 CAA, 거래로 형성된 USDT 준비금 및 거버넌스가 승인한 기타 자산은 주소와 용도별로 분리 회계합니다. 미체결 CAA는 목적성 준비금으로 남으며 시장 유통량에 자동 포함되지 않습니다.

공개된 권한 및 거버넌스 조건에 따라 준비금은 제약 호가와 정산 완충, 조건 충족 후 CAA/USDT LP 이전, 생태계 서비스 인프라, 승인된 개발자 또는 애플리케이션 지원에 사용할 수 있습니다. 모든 사용은 허용 목록, 멀티시그, 한도, 타임락 및 온체인 공시의 적용을 받으며 보상 풀 잔액, 소각 중단선 또는 유통 분류를 우회할 수 없습니다.

준비금 규모, 자산 구성, 사용 가능 비율, 크로스체인 주소, LP 소유권 및 관련 거래를 지속적으로 공개합니다. 준비금은 실행 역량과 위험 완충만 제공하며 매입, 가격 지지, 수익 또는 유동성을 약속하지 않습니다.

제12장 파괴 및 정지선

12.1 파기 정의

현재 블랙홀 주소 레코드를 사용하여 CAA을 영구적으로 종료합니다. 블랙홀 전송은 표준 ERC-20 totalSupply()를 자동으로 변경하지 않으므로 "유효 공급"을 사용하여 공급 감소를 표현합니다.

블랙홀로 이동한 CAA은(는) 복구할 수 없으며 정지선에 도달한 후에는 다시 할당되지 않습니다.

12.2 현재 단계의 소스 삭제

이 문서에서는 공개 배포 매개변수 테이블과 감사 코드를 기반으로 다음 시작 경로를 결정했습니다.

1. 잔액 풀이 사용자가 판매한 CAA을 직접 수락한 후, 수신된 CAA은 블랙홀로 이동되며 재상장되지 않습니다.
2. 일반 사용자가 CTC에서 다른 사용자에게 매도 주문을 체결하면 생태 보상 풀은 실제 체결 CAA 수량에 맞춰 블랙홀로 동기 전송됩니다. 동기 소각 비율의 기본값은 100%이며 0%—100% 범위에서 조정할 수 있습니다;
3. 매도 주문 체결 시 보상 풀의 동기 소각은 burnSyncRatio를 따릅니다: burnAmount=체결 CAA 수량 ×burnSyncRatio. 기본값은 100%, 거버넌스 가능 범위는 0%—100%이며 주문장 폭에 비례해 낮추지 않습니다.
4. vCAA 상환 수수료는 소각이 아니며, 계속해서 50%/50%로 밸런스 풀과 운영 주소에 들어갑니다.

12.3 정지선

- CAA의 유효 공급량이 100,000,000으로 떨어지면 전체 네트워크의 유효 공급량 감소를 중지합니다.
- 생태 보상 풀의 해제 가능한 잔액이 10,000,000개로 떨어지면 생태 보상 풀 잔액의 동시 파괴가 중지됩니다.
- 정지선에 도달하면 해당 파기 작업이 자동으로 중지되고 차감되지 않으며 다른 주소로 이전되지 않으며 추가 비용도 발생하지 않습니다.
- 두 개의 정지선은 독립적으로 판단됩니다.

12.4 파괴는 가격 인상과 동일하지 않습니다

파괴는 현재 유통이나 잠재적 미래 공급을 감소시키지만 가격은 여전히 수요와 유동성에 따라 달라집니다. 순 수요가 공급보다 빠르게 감소하더라도 가격은 여전히 하락할 수 있습니다. 따라서 파괴는 가격 보장이 아닌 공급 변수로만 공개될 수 있습니다.

13장: AMM 마이그레이션

13.1 트리거링 원리

출시 단계에는 AMM을 구축하지 않습니다. CTC / OTC와 BAIQ 조건이 충족되면 밸런스 풀은 V2 절차에 따라 CAA와 U를 수동 주입해 LP를 만들고 내장 Swap을 엽니다. 구체적인 이전 시점은 공개 절차로 확정됩니다.

예비 크기 외에도 다음이 필요합니다.

- CTC은 지속적인 거래 기록을 형성했습니다.
- 거래 가능 유통량이 최소 요구량에 도달했습니다.
- 보유자의 수와 집중도가 거버넌스 기준을 충족합니다.
- AMM 계약 및 라우팅이 제3자 감사를 완료했습니다.
- 초기 LP 규모는 예상되는 거래 하락을 감당할 수 있습니다.
- LP Token의 소유권 및 관리 권한은 블랙홀 주소로 이전됩니다;
- 스테이블코인, 오라클, MEV 및 비상 솔루션이 테스트되었습니다.

13.2 마이그레이션 프로세스

1. 거버넌스 릴리스 AMM 마이그레이션 제안 및 매개변수
2. 공지 및 실행 지연 기간을 입력하세요.
3. CTC 신규 주문 접수 중지
4. 완료되지 않은 주문은 취소할 수 있습니다.
5. V2 절차에 따라 CAA와 U를 수동 주입합니다;
6. LP Token의 소유권 및 관리 권한을 블랙홀 주소로 이전합니다;
7. 내장 Swap을 열며, 내장 Swap이 획득한 BTC, ETH, BNB 등 주요 코인은 전송할 수 없습니다;
8. CTC은 내역 조회 및 재고 정산 기능만 보유합니다.

13.3 AMM 취급 수수료

후기 AMM / 내장 Swap의 수수료, 호가 및 자산 경계는 V2 파라미터와 함께 공개됩니다. LP 소유권과 관리 권한은 블랙홀 주소로 이전되고 내장 Swap이 획득한 주요 코인은 전송할 수 없습니다. 어떤 조정도 단일 주소가 즉시 수행할 수 없으며 다음을 설정합니다:

- 계약 하드 제한;
- 다중 서명 또는 DAO 승인
- 실행 시간 잠금
- 체인 매개변수 변경 이벤트
- 적용 전 공지 기간입니다.

14장 장기 가치와 수요 및 공급 모델

14.1 보상 개수는 최종 값이 아닙니다

T 시간에 사용자가 실현할 수 있는 가치는 다음과 같이 추상화할 수 있습니다.

V_T=Q^액체_T× P_T+V^실현_T-C^취득-C^수수료-C^가스

여기서:

- Q^liquid_T: 유통 및 거래 가능한 CAA의 수량.
- P_T: 실제 거래 가격;
- V^realized_T: 이전에 실현된 거래 가치;
- C^acquire: CAA 획득 비용;
- C^수수료: 이체, CTC 또는 AMM 수수료;
- C^gas: 체인의 가스 비용입니다.

보상은 Q만큼 증가하며, 시장 공급과 수요에 따라 P가 결정됩니다. 둘 다 동시에 증가할 수도 있고, 하나는 증가하고 다른 하나는 감소할 수도 있습니다.

14.2 일일 보상률의 올바른 표현

정적 보상은 유효 원금 등급으로, 동적 보상은 유효 커뮤니티 실적으로 계산되며 둘 다 vCAA로 지급됩니다. 정적 일일 비율은 0.10%—0.30%, 동적 등급 일일 비율은 0.10%—0.38%이지만 계산 기준이 다르므로 이를 개인의 고정 0.68% 일일 수익으로 표현할 수 없습니다.

그러므로 우리는 월넛 네트워크를 "절대 저수익 계약"으로 홍보하지 않을 것입니다. 우리가 사용하는 정확한 위치는 다음과 같습니다:

은 단순히 시장보다 더 높은 단기 배출량을 추구하는 것이 아니라 인센티브, 순환, 매장량, 출구 및 실제 수요를 동일한 장기 제약 모델에 넣습니다.

14.3 시간 누적

사용자가 복리를 선택한 경우 원금 변경은 조각별 함수입니다.

P_e+1=P_e+(A^s_e+A^d_e)×c_e

여기서 c_e∈[0,1]은 사용자가 당기 보상 vCAA 중 자동 복리를 선택한 비율입니다. 자동 복리 후 해당 금액은 다음 주기부터 유효 원금에 들어가며, 원금이 등급을 넘어서면 다음 주기의 정적 보상률이 바뀔 수 있습니다.

시간은 CAA 수량을 축적할 수 있지만 동시에 보상 풀 방출과 잠재적인 향후 판매 압력을 증가시킵니다. 따라서 우리는 두 가지를 모두 관찰할 것입니다:

- 복리이자율
- 보상철회율

- 새 후원 금액
- 실제 구매 추가
- 보상 풀 잔액
- 시장 유동성.

14.4 가격 지지 필수 조건

주기적인 순 수요 정의:

D^net_t=D^participation_t+D^agent_t+D^secondary_t-D^sell_t

여기서:

- D^participation_t: 온체인 참여에 대한 순 수요;
- D^agent_t: CARYA Agent 제품 액세스, 작업 해결, 개발자 서비스 또는 보증금으로 인한 순 수요;
- D^secondary_t: 처음 두 항목에 속하지 않는 2차 시장에서의 순 구매입니다.
- D^sell_t: 현재 판매 수요.

우리는 동일한 구매에 대한 이중 계산을 피하기 위해 검증 가능한 데이터 분류에 대한 세 가지 유형의 요구 사항을 기반으로 합니다. USDT 또는 기타 자산에서 수행된 에이전트 서비스에 대한 지불의 경우 이를 CAA 요구 사항으로 허구화하지 않습니다.

새로운 거래 가능한 공급품 정의:

S^new_t=R^bp_t+W^reward_t+U^vest_t-D^stake_t-B^market_t

다른 조건이 거의 변하지 않은 경우 지속적인 지지를 얻기 위해 가격이 필요한 조건은 다음과 같습니다.

D^net_t>S^new_t

이런 불평등은 충분조건이 아닙니다. 시장 심도, 포지션 집중도, 외부 시장 상황 및 거래 기대치는 여전히 가격 결과에 영향을 미칠 수 있습니다.

14.5 수요공급 시나리오

성장 시나리오

- 새로운 실제 구매가 계속됩니다.
- CARYA Agent 활성 사용자, 성공적인 작업 및 유료 사용량의 지속적인 성장
- 기술 개발자는 지속 가능한 서비스 소득을 받으며, CAA 정착은 강제 보조금이 아닌 실제 선택에서 이루어집니다.
- CAA의 vCAA 비율이 더 높습니다.
- 인출보다 복리 보상이 더 높습니다.
- 잔액 풀 USDT 준비금이 증가했습니다.
- 새로운 요구 사항에는 보상 전송 및 잠금 해제가 포함됩니다.

이 시나리오에서 CAA 수량 축적과 가격 변화는 동시에 긍정적인 기여를 할 수 있지만 여전히 보장을 구성하지는 않습니다.

균형 시나리오

- 새로운 바이인이 보상 이전에 가까워졌습니다.
- 시장 가격은 해당 범위 내에서 변동합니다.
- 사용자의 주요 수입은 CAA 수량 변화입니다.
- 이체 수수료 및 거래 비용은 실제 결과에 큰 영향을 미칠 수 있습니다.

14.6 우리는 공공 경제 지표 작성에 최선을 다하고 있습니다

- 실제 거래 유통량
- vCAA 약속 비율
- 정적/동적 이론 배출량
- 실제 가중 배출량
- 인출율 및 복리이자율
- 30일 순매수 및 순매도
- 잔액 풀 USDT 예비율;
- 상위 10/50/100 주소 집중;
- 보상 풀의 예상 수명
- 향후 30/90/365일 내에 출시될 금액을 잠급니다.

동시에 CARYA Agent 제품 지표와 재무 지표를 별도로 표시합니다.

- 일별/월별 활성 상담원 및 활성 사용자
- 다음 달 신규 사용자 유지율
- 작업 제출량, 성공률, 평균 완료 지연 및 수동 중단률
- 스킬콜량, 유료콜량, 환불률, 개발자 순이익
- CAA, 스테이블 코인 및 기타 자산의 서비스 정산 비율
- 모델/API 비용, 인프라 비용 및 계약 서비스 수익
- 민감한 작업, 보안 차단 횟수 및 공개된 이벤트의 수동 확인 비율입니다.

15장: 생태계 제품 매트릭스와 미래 인프라

15.1 전체 포지셔닝과 CAA 연동

CARYA Labs는 CAA를 생태계 가치 계층으로 사용하고 AI 에이전트, 예측 시장, 자체 퍼블릭 체인 및 Meme 런치 플랫폼을 네 가지 생태계 제품 방향으로 구성합니다. 제품 접근, 작업 정산, 개발자 인센티브 및 서비스 보증을 통해 CAA의 실제 사용 진입점을 만들며 연구소 전체를 하나의 AI 제품으로 축소하지 않습니다.

각 애플리케이션의 기능, 수수료, Gas, 정산 자산 및 인센티브 매개변수는 정식 출시 시 별도로 공개합니다. 공개되지 않은 계획은 현재 보유자에게 접근권, 수익권, 거버넌스권, 가격 지지 또는 기타 권리를 자동으로 부여하지 않습니다.

15.2 CARYA Agent: AI 에이전트와 개발자 서비스

CARYA Agent는 개인, 팀 및 개발자에게 모델, 메모리, 기술, 도구 및 외부 서비스를 결합한 실행 가능한 작업 게이트웨이를 제공합니다. 명시적 권한 아래에서 맥락을 이해하고 단계를 계획하며 도구를 호출해 결과를 전달할 수 있습니다.

CAA는 고급 기능 접근, 작업 서비스, 개발자 협업 정산, 생태계 인센티브 또는 서비스 보증에 활용될 수 있습니다. 검증된 사용, 품질 및 안전 기록을 인센티브 기준으로 삼을 수 있고 서비스 제공자는 정식 규칙에 따라 CAA를 잠글 수 있으며 최종 범위는 공개 규칙을 따릅니다.

15.3 예측 시장: 공개 규칙과 검증 가능한 결과

계획 중인 예측 시장은 공개 이벤트를 중심으로 시장을 만들고 거래 가격을 통해 가능한 결과에 대한 참가자의 판단을 집계합니다. 각 시장은 옵션, 마감 시각, 결과 소스 및 분쟁 절차를 사전에 정의하고 검증 가능한 결과가 나온 뒤 정산합니다.

CAA는 플랫폼 이용, 시장 생성 서비스, 생태계 인센티브 또는 서비스 보증에 활용될 수 있습니다. 참여 방식, 정산 자산, 시장 범위, 결과 소스, 수수료 및 규정 준수 방안은 정식 제품 문서를 따릅니다.

15.4 CARYA Chain: 미래 자체 퍼블릭 체인

CAA는 현재 호환 인터페이스를 통해 BNB Smart Chain에 배포할 계획입니다. CARYA Chain은 CARYA Labs 생태계 애플리케이션, 가치 정산 및 검증 가능한 협업을 위한 미래 자체 실행 인프라로, AI, 예측 시장, Meme 출시 및 개발자 애플리케이션에 하나의 운영 환경을 제공하는 것을 목표로 합니다.

미래 네트워크는 스마트 계약, 데이터 검증, 도구 인터페이스 및 조합 가능한 생태계 서비스를 지원할 수 있습니다. CAA는 Gas, 애플리케이션 정산, 스테이킹 또는 네트워크 인센티브 역할을 맡을 수 있으나 정식 기술 사양을 따라야 합니다. 기술, 보안, 이전 및 거버넌스 조건을 정의한 후에만 테스트넷, 감사 및 정식 네트워크 단계로 진행합니다.

15.5 Meme 런치 플랫폼: 발행 서비스와 유동성 협업

계획 중인 Meme 런치 플랫폼은 커뮤니티 자산과 문화 IP를 위한 발행 도구로, 토큰 매개변수와 배분 규칙 설정, 공정 출시, 참여 진입점, 기간, 유동성 계획 공개 및 후속 생태계 협업을 제공합니다.

CAA는 플랫폼 서비스, 생태계 인센티브 또는 발행 보증에 활용될 수 있습니다. 수수료, 발행 매개변수, 참여 규칙 및 출시 일정은 정식 발표를 따릅니다. 공개 규칙과 검증 가능한 절차는 정보 비대칭을 줄이지만 프로젝트 품질이나 시장 결과를 보장하지 않습니다.

15.6 개발 게이트와 공시 경계

미래 생태계 개발은 고정 날짜나 구호가 아니라 제품 사양, 권한 경계, 보안 테스트, 규정 준수 평가, 독립 감사, 준비금 영향 및 거버넌스 결정과 같은 검증 가능한 게이트로 진행합니다. 각 애플리케이션은 출시 전에 CAA 용도, 수수료 경로, 정산 자산, 위험 조건 및 중단 메커니즘을 공개해야 합니다.

생태계 애플리케이션의 실제 수요는 CAA 사용 범위를 넓힐 수 있지만 가격, 수익, 매입 또는 유동성을 보장하지 않습니다. CAA 연동은 실제 사용, 공개 규칙, 자산 분리 및 검증 가능한 데이터에 기반해야 합니다.

16장: 스마트 계약 아키텍처

16.1 모듈 구분

모듈	주요업무
CaaToken	자산 상한선 고정, 이체, 블랙홀 기록
StakingVault	CAA 1:1 교환, vCAA 유효 원금, 보상 vCAA, 상환 및 지급능력
RewardEngine	정적 보상 vCAA, 유효 커뮤니티 실적x등급 일일 비율의 동적 보상, 주기 상태
ReferralRegistry	단일 부모 추천 트리, 직접 주소 256개 제한, 최초 연결 0.0005 BNB, 무순환 검증
EpochSettlement	Merkle Root, 보상 vCAA, 상환 및 자동 복리 증명
FeeRouter	60일 상환 수수료, 밸런스 풀/운영 50% 분배, CTC 밸런스 풀/커뮤니티 인센티브 2.5% 라우팅
CtcOrderBook	CTC / OTC 주문 보관, 매칭, 취소, 화이트리스트 마켓메이킹 수수료 면제 및 수수료 정산
BalanceVault	밸런스 풀 CAA/U 자산, 네 가지 게이트 호가 및 제한된 사용처
BurnController	블랙홀 전송, 0%—100% 동기 소각 비율, 유효 공급량 및 이중 중지선
VestingVault	60개월 연속 출시
MarketPolicyOracle	BAIQ 네 가지 게이트, δ 운영 밴드, 호가 파라미터 및 유효 기간
AmmMigration	V2 수동 LP, LP 블랙홀 귀속, 내장 Swap 및 CTC 종료 절차
AgentRegistry	에이전트, 작업 공간 및 개발자 ID의 온체인 식별 및 상태
SkillRegistry	스킬 매니페스트 해시, 버전, 게시자, 권한 요약 및 취소 상태
AgentPaymentRouter	다중 자산 서비스 측정, 결제 라우팅, 수수료 공개 및 개발자 정산
ServiceEscrow	수락 가능한 업무의 에스크로, 확인, 환불 및 분쟁 상태
AgentPolicyRegistry	권한 정책 해시, 제한된 세션 승인 및 취소 로깅
GovernanceTimelock	매개변수 변경, 업그레이드 지연 및 실행

에이전트 추론, 메모리 검색, 모델 호출 및 도구 실행은 주로 오프체인에서 실행됩니다. 우리의 온체인 모듈은 모델의 "스마트성"을 확인하려고 시도하지 않고 신원, 승인, 금액, 상태 전환, 시간 경계 및 검증 가능한 영수증만 확인합니다. 우리는 기본적으로 독창적인 프롬프트 단어, 완전한 대화 및 민감한 데이터를 체인에 기록하지 않습니다.

16.2 우리가 설정한 업그레이드 가능성 경계

- CaaToken 최대 공급 및 생성 할당을 업그레이드할 수 없도록 만들거나 발행 권한을 영구적으로 비활성화합니다.
- 잠긴 총 금액을 늘리거나 설정된 릴리스 곡선을 변경할 수 없습니다.
- 사용자 원금 소유권과 확정된 보상은 업그레이드로 인해 임의로 덮어쓸 수 없습니다.
- CTC, 정산 조정 및 AI 인터페이스는 모듈식으로 업그레이드할 수 있지만 감사, 다중 서명 및 시간 잠금이 필요합니다.
- CARYA Agent 런타임, 모델 어댑터 및 스킬 실행기는 독립적으로 업그레이드할 수 있지만 지갑 인증, 자산 결제 또는 온체인 바우처 형식에 영향을 미치는 버전을 발표하고 테스트해야 하며 사용자가 이전 인증을 취소할 수 있도록 허용해야 합니다.
- 업그레이드 전후에는 금고 자산이 사용자의 부채와 일치하는지 확인해야 합니다.

16.3 권한 역할

역할	권한	제약조건
DEFAULT_ADMIN	관리 역할	은 일반 단일 서명이 아닌 시간 잠금/다중 서명이어야 합니다
PAUSER_ROLE	영향을 받는 모듈 일시중지	자기 자산을 인출하지 마세요
SETTLEMENT_ROLE	주기 정산 루트 제출	보상 풀을 과도하게 할당하지 마십시오
MARKET_ROLE	BAIQ 호가 방안 제출	순 U, 재고 편향, 소각 강도, 주문장 깊이, δ, 한도 및 유효 기간 경계의 제약을 받음
AGENT_REGISTRAR	에이전트 및 스킬 버전 등록 또는 비활성화	사용자를 대신하여 자산 권한을 부여하지 마세요
DISPUTE_ROLE	관리형 서비스 분쟁 처리	증거, 마감일, 다중 서명 및 항소 절차에 따라 다름
TREASURY_ROLE	화이트리스트 예약 목적 실행	다중 서명, 할당량, 시간 잠금
UPGRADER_ROLE	승인된 업그레이드 수행	시간 잠금만 유지 가능
DAO_EXECUTOR	실행 거버넌스에서 제안 채택	거버넌스 프로세스 및 하드캡 적용

우리는 OpenZeppelin에서 제공하는 ERC-20, AccessControl, Pausable 및 ReentrancyGuard과 같은 공통 모듈을 구현 기반으로 사용하고 이 프로토콜의 조합 논리에 대한 독립적인 테스트 및 감사를 수행합니다.

16.4 핵심 이벤트

```
Stake(user, caaAmount, vcaaAmount, effectiveEpoch)
Unstake(user, grossAmount, netAmount, feeRate)
BindingFeePaid(user, referrer, bnbAmount)
RewardRootCommitted(epoch, merkleRoot, theoreticalTotal, alpha)
RewardClaimed(user, epoch, staticVcaa, dynamicVcaa)
RewardCompounded(user, amount, effectiveEpoch)
ReferralBound(user, referrer)
OrderPlaced(orderId, user, side, price, amount)
OrderFilled(orderId, counterOrderId, price, amount)
OrderCancelled(orderId, remainingAmount)
FeeRouted(asset, amount, balanceShare, communityShare, operationShare)
BurnSyncRatioChanged(oldRatio, newRatio, executionTime)
BurnTransferred(source, amount, effectiveSupply)
BurnStopTriggered(stopType, threshold)
BaiqQuoteCommitted(policyHash, delta, validFrom, validUntil)
AgentRegistered(agentId, owner, manifestHash, version)
SkillPublished(skillId, publisher, manifestHash, permissionHash, version)
SkillRevoked(skillId, version, reasonHash)
AgentAuthorizationGranted(user, agentId, scopeHash, expiry, limit)
AgentAuthorizationRevoked(user, agentId, scopeHash)
ServiceEscrowOpened(taskId, payer, provider, asset, amount, termsHash)
ServiceEscrowSettled(taskId, providerAmount, refundAmount, resultHash)
AmmMigrationScheduled(executionTime, reserveThreshold)
ParameterChanged(key, oldValue, newValue, executionTime)
```

16.5 계약 불변

최소한 다음을 확인하기 위해 감사 및 공식 테스트가 필요합니다.

1. CAA 공급량은 310,000,000을 초과할 수 없습니다.
2. 만들기 권한을 끄면 역할을 다시 열 수 없습니다.
3. 담보금고 CAA의 잔액은 사용자의 원금 채무 이상이어야 합니다.
4. 단일 주기의 실제 보상은 보상 풀의 사용 가능한 잔액을 초과할 수 없습니다.
5. 동일한 결제증명서를 중복해서 받을 수 없습니다.
6. 추천 관계에는 자체 바인딩이나 루프가 없습니다.
7. 각 주소의 직속 하위 주소는 256개를 초과할 수 없습니다.
8. 전송 속도는 시간이 지남에 따라 점차적으로 감소할 수 있으며 10% 이상이어야 합니다.
9. 각 이체 수수료는 50%/50%로 엄격하게 책정됩니다.
10. CTC / OTC 주문은 과다 체결하거나 보관 자산을 중복 해제할 수 없습니다. 밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹 주문은 주문 및 체결 수수료가 반드시 면제됩니다;
11. 동기 소각 비율은 0%—100% 범위에서만 조정할 수 있으며, 어느 중지선에 도달하면 해당 소각 동작은 더 이상 공제할 수 없습니다;
12. AI 인용은 체인의 하드 경계를 넘을 수 없습니다.
13. 정지된 문자는 재무 지출 규칙을 우회할 수 없습니다.
14. 잠금 포지션의 누적 해제는 10,000,000 CAA을 초과할 수 없습니다.
15. 에이전트 및 스킬은 인증이 만료되거나, 취소되거나, 한도를 초과한 후에 실행 가능한 자산 작업을 계속해서 제출해서는 안 됩니다.
16. 서비스 보관 정산 총액은 사용자가 잠근 금액을 초과할 수 없습니다.
17. 동일한 작업 영수증, 승인 임시값 또는 정산 바우처는 재사용할 수 없습니다.
18. 온체인 권한 자격 증명에는 지갑 개인 키, 원본 대화 또는 일반 텍스트에 민감한 데이터가 포함되어서는 안 됩니다.

17장: 보안 아키텍처 및 감사

17.1 스마트 계약 보안

다음 사항을 중점적으로 확인하겠습니다.

- 재진입 공격
- 정밀도 및 반올림
- 서명 재생
- Merkle Proof 중복 컬렉션;
- 권장 관계주기
- 주문의 일부 거래가 잘못되었습니다.
- 악성 ERC-20 반환 값;
- 권한 상승 및 프록시 저장 충돌;
- Oracle/AI 매개변수 조작
- MEV, 선도주 및 클립 거래
- 일시 중지 및 재개 논리 오류입니다.

우리는 구현 시 상태 확인 업데이트-외부 상호 작용 순서를 따르고 재진입 보호, 기능 수준 일시 중지, 자산 화이트리스트 지정, 서명 도메인 격리 및 엄격한 균형 불변성을 사용합니다. 또한 Solidity 공식 문서를 기반으로 생산 계약에 대한 코드 검토, 테스트, 감사 및 안전 모드 설계를 수행할 것입니다.

17.2 에이전트 및 데이터 보안

모델 출력을 CARYA Agent을 통해 도구 및 외부 서비스에 연결하므로 모델 호출, 데이터 흐름 및 실행 링크를 동시에 보호합니다. 우리는 확인에 중점을 둡니다:

- 신속한 삽입은 에이전트가 사용자 의도를 무시하거나 컨텍스트를 유출하도록 유도합니다.
- 악성 웹페이지, 파일, 이메일, 스킬 또는 플러그인이 데이터 외부 전송을 구현합니다.
- 타사 모델, API, 종속성 패키지 및 업데이트 채널의 공급망 무결성;
- 인증 없이 키, 토큰, 세션, 메모리 또는 로그를 읽었습니다.
- 모델 환각으로 인해 잘못된 호출, 잘못된 수신자 또는 잘못된 온체인 매개변수가 발생합니다.
- 여러 에이전트 간의 권한 상속이 명확하지 않아 권한이 확장됩니다.
- 자동화된 작업은 환경 변경 후에도 만료된 지침을 계속 실행합니다.
- 개발자는 결제 및 인센티브를 속이기 위해 호출, 결과 또는 품질 지표를 위조합니다.

모델 및 실행자 격리, 기술 목록 서명, 종속성 잠금, 샌드박스, 네트워크 송신 제어, 비밀 정보 저장소, 최소 컨텍스트, 구조화된 도구 매개변수, 주소 및 계약 화이트리스트, 단일/주기 할당량, 수동 승인, 속도 제한, 이상 탐지, 취소 가능한 인증 및 변경 불가능한 감사 로그 등 심층적인 방어를 채택합니다.

우리는 에이전트가 지갑 니모닉이나 개인 키에 직접 접근하는 것을 허용하지 않습니다. 민감한 도구가 온라인에 공개되기 전에 독립적인 위협 모델링, 레드팀 테스트 및 최소 권한 검토를 완료합니다. 보안 정책이 실패하면 해당 도구를 중지하지만 사용자의 자체 체인 자산에 대한 정상적인 액세스를 동결하지는 않습니다.

17.3 보안 제어 도구

- 예비율 경고
- 대량 주문 제한;
- 1일 잔고 풀 기금 사용 한도;
- 견적 유효기간
- 비정상적인 변동 퓨즈
- 모듈식 서스펜션
- 다중 서명 및 시간 잠금
- 독립적인 온체인 모니터링
- 버그 바운티
- 사고 대응 계획
- AMM 마이그레이션 전 스트레스 테스트.
- 에이전트 권한 센터 및 원클릭 취소
- 스킬 서명, 버전 잠금 및 악성 플러그인 제거
- 민감한 도구에 대한 수동 승인 및 지출 한도
- 신속 주입, 데이터 발신 및 비정상 통화 모니터링
- 모델, 도구 및 외부 API에 대한 성능 저하 및 격리 스위치
- 보안 사고 공지, 사용자 알림 및 권한 순환 프로세스.

17.4 감사 범위

독립적인 제3자에게 감사 수행을 위탁하며 감사 범위는 최소한 다음을 포함합니다.

- CAA 토큰
- StakingVault/vCAA;
- RewardEngine 및 정산증명서
- ReferralRegistry;
- FeeRouter;
- CTC 주문장;
- BalanceVault;
- BurnController;
- VestingVault;
- MarketPolicyOracle;
- AgentRegistry, SkillRegistry 및 AgentPolicyRegistry;

- AgentPaymentRouter 및 ServiceEscrow;
- CARYA Agent ID, 세션, 메모리, 권한, 샌드박스 및 키 격리
- 모델, 기술, 플러그인, 업데이트 및 타사 API 공급망;
- AMM 마이그레이션 모듈;
- 권한을 관리, 업그레이드 및 일시 중지합니다.

18장: 투명성과 거버넌스

18.1 온체인 투명성

프로토콜 데이터 센터에서 계속 공개하겠습니다:

- 최대 공급, 체인의 총 공급 및 유효 공급;
- 블랙홀 균형
- 거래 가능 유통;
- vCAA 약속 금액
- 수령 대기 정적 및 동적 보상 vCAA;
- 보상 풀 밸런스 및 가중치 계수
- 잔고 풀 자산 및 역사적 변화
- CTC / OTC 주문, 체결, 유효 수수료 포함 가격 및 밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹 수수료 면제 상태;
- 소각 원천, burnSyncRatio 및 중지선 상태;
- 기술 및 운영 공유 릴리스
- 다중 서명 멤버, 임계값 및 시간 잠금
- AI 모델 버전 및 견적 전략 해시
- CARYA Agent 런타임, 모델 제공자, 기술 및 플러그인 버전;
- 대리인 서비스 가격, 지원되는 결제 자산 및 수수료 할당
- 활성 사용자, 성공적인 작업, 유료 통화, 환불 및 개발자 수입과 같은 집계 지표
- 민감한 권한 정책, 보안 사고, 영향을 받은 버전 및 복구 상태
- 파라미터 변경 내역입니다.

우리는 종합적이고 민감하지 않은 방식으로 제품 지표를 공개할 것이며 사용자 대화, 개인 파일, 개인 작업, 지갑 신원 연결 또는 기타 민감한 데이터를 공개하지 않을 것입니다. 우리는 "투명성"을 이유로 데이터 패널을 통해 원래 승인 범위를 확장하지 않을 것입니다.

18.2 진보적인 거버넌스 경로

초기 단계

- 핵심 팀 다중 서명
- 주요 매개변수 시간 잠금;
- 역할 분리 긴급 정지
- 모든 작업 체인에는 흔적이 남습니다.

전환 단계

- 커뮤니티 제안 토론

- 매개변수 변경 공개 시뮬레이션
- DAO 신호 투표;
- 투표 결과에 따라 다중 서명이 실행됩니다.

성숙기

- 온체인 제안 및 투표
- Timelock 자동 실행;
- 지출예산을 확보하세요.
- AI 모델 및 AMM 매개변수가 거버넌스에 포함됩니다.
- 에이전트 서비스 규칙, 스킬 시장 정책 및 개발자 예산이 관리에 포함됩니다.
- 긴급 권한에는 이중 거부권과 만료 제한이 적용됩니다.

18.3 관리 가능한 매개변수 및 하드 경계

다음을 영구적으로 수정할 계획입니다:

- 최대 공급;
- 기술 및 운영 잠금의 총량
- 발생한 사용자 자산 및 보상 기록
- 블랙홀 잔액은 복구할 수 없습니다.
- vCAA 상환 수수료를 밸런스 풀과 운영 주소에 각 50% 배분하는 기본 원칙, 그리고 CTC 각 측 5% 수수료를 밸런스 풀 2.5% / 커뮤니티 인센티브 2.5%로 고정 라우팅하는 원칙;

설정된 하드 캡 내에서 거버넌스를 허용합니다.

- BAIQ 네 가지 게이트, 일일 참고가 상향 δ 및 밸런스 풀 일일 한도;
- 밸런싱 풀의 일일 할당량
- AMM 시작 임계값;
- AMM 취급 수수료
- 붕괴 임계값;
- 정착자 및 챌린지 매개변수
- 자산 화이트리스트 예약
- 지능형 에이전트가 지원하는 결제 자산, 프로토콜 서비스 수수료 한도 및 개발자 인센티브 예산
- 스킬 공개 기준, 마진 범위, 분쟁 기간 및 민감한 권한 수준.

우리는 사용자의 원본 데이터, 지갑 개인 키 및 특정 작업 내용을 DAO 관리 가능한 자산에 포함하지 않습니다. 모든 거버넌스 투표는 사용자 개인 데이터를 소급하여 읽을 수 없으며 에이전트 승인을 취소할 수 있는 사용자의 권리를 취소할 수 없습니다.

19장: 구현 로드맵

우리는 다음 단계에 따라 Walnut Network와 CARYA Agent의 구축, 테스트, 온라인 및 거버넌스 이양을 추진할 것입니다. 각 단계는 실제 완료 및 공개 발표를 거쳐야 합니다.

0단계: 메커니즘 동결 및 시뮬레이션

- 백서와 매개변수 시트를 작성합니다.
- 보상풀 생활 모델 확립
- 사용자 증가, 복리, 인출 및 가격 압력을 시뮬레이션합니다.
- 소각 원천, 0%—100% 동기 소각 비율 및 이중 중지선 구현을 동결;
- 다중 서명 및 거버넌스 구조 결정
- CARYA Agent 제품 정의, 권한 모델, 런타임 프로토타입 및 위협 모델링을 완료합니다.

1단계: 테스트넷 및 감사

- CAA, vCAA, 보상, 추천, CTC, 밸런싱 풀 및 스테이킹 모듈을 배포합니다.
- 단위 테스트, 퍼지 테스트, 속성 테스트 및 스트레스 테스트를 수행합니다.
- 1개 이상의 독립적인 제3자 감사를 완료하세요.
- 공개 테스트넷 데이터 패널 구축
- 세션, 메모리, 모델 라우팅, 기술 샌드박스 및 수동 승인을 확인하는 CARYA Agent 비공개 베타를 출시합니다.

Phase 2: CTC / OTC 메인넷 시작

- 생성 할당 및 잠금
- 초기 0 시장 유통;
- CTC / OTC 매수 주문, 밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹 및 BAIQ 게이트 기반 점진적 배출을 엽니다;
- CAA의 vCAA 1:1 교환, 24시간 vCAA 보상, 자동 복리, 상환 및 추천 체계를 엽니다;
- 시장 및 보유량 데이터의 지속적인 공개
- 첫 번째 공식 기술 및 사용자 권한 센터인 개인 에이전트 베타를 공개합니다.

3단계: 시장 성숙도 평가

- 모니터링 잔액 풀 USDT;
- 순환, 보유자 및 농도를 평가합니다.
- AI 견적에 대한 제3자 검토 수행
- AMM 마이그레이션 표준 및 스트레스 테스트 발표
- 개발자 SDK, 기술 목록 표준, 테스트 환경 및 서명 릴리스 프로세스를 출시합니다.
- 스킬마켓 시범운영 및 다중자산서비스 결제, 상품수익 및 약정보상 독립공개.

Phase 4: V2 LP 및 내장 Swap

- 거버넌스 승인 LP 매개변수;
- CTC 새 주문 추가를 중지하세요.
- V2 절차에 따라 CAA/U LP를 수동으로 구축합니다;
- 내장 Swap을 열며, 여기서 획득한 BTC, ETH, BNB 등 주요 코인은 전송할 수 없습니다;
- LP 및 준비금 데이터를 공개하고 LP 소유권과 관리 권한을 블랙홀 주소로 이전합니다;
- 감사 및 거버넌스 경계 내에서 AgentPaymentRouter, 작업 호스팅 및 CAA 서비스 정산을 엽니다.

5단계: 예비비 및 DAO

- 생태보호구역 확대
- 다중체인 자산 인증서 설정
- 점진적으로 거버넌스 권한 이전
- 개방형 생태학적 애플리케이션 및 개발자 인터페이스
- 다중 에이전트 협업, 제3자 전문 에이전트 및 커뮤니티 거버넌스를 확장하기 위한 개발자 프로그램입니다.

Phase 6: 생태계 애플리케이션 확장과 자체 체인 평가

- CARYA Agent 고급 기능, 작업 서비스 및 개발자 협업 인터페이스를 확장합니다.
- 예측 시장과 Meme 런치 플랫폼의 제품 사양, 결과 소스 또는 발행 규칙, 분쟁 절차 및 통제된 테스트를 공개합니다.
- 메인넷 출시 전에 CARYA Chain 기술 사양, 테스트넷 계획, 보안 감사, 자산 이전 및 거버넌스 방안을 공개합니다.
- 각 애플리케이션의 CAA 용도, 수수료 경로, 준비금 영향 및 중단 경계를 별도로 공개합니다.

부록 A: 현재 매개변수 표

매개변수	현재 가치
최대 공급량	310,000,000 CAA
생태적 보상 풀	290,000,000 CAA
잔액 풀	10,000,000 CAA
기술적 및 운영적 잠금	10,000,000 CAA
잠금 기간	60개월
최소 서약	100 CAA
스테이킹 / 교환 증분 단위	1 CAA
보상주기	24시간
직접 주소의 최대 개수	256
초기 이체 수수료	30%
이체 수수료 인하	60일마다 5%씩 감소
최소 이체 수수료	10%
이체 수수료 할당	잔액 풀 50% / 작업 주소 50%
CTC / OTC 주문 수수료	0.0001 BNB
CTC 구매자 마감 수수료	5%
CTC 판매자 마감 수수료	5%
CTC 측면당 비용 할당	밸런스 풀 2.5% / 커뮤니티 인센티브 2.5%
유효 공급 정지 라인	100,000,000 CAA
보상 풀 파괴 중지 라인	10,000,000 CAA
AMM 시작 USDT 임계값	TBD
AMM 처리 수수료	TBD
AI 단일 기간 최대 호가 편차	TBD
CARYA Agent 모델 및 채널 출시	TBD
대리점 서비스 정산자산	CAA / USDT / 기타 거버넌스 승인 자산(범위 TBD)
스마트에이전트 계약 서비스 수수료 상한	TBD
민감한 작업에 대한 기본 정책	수동 확인
스킬 릴리스 서명 및 보안 등급	TBD
단일 및 정기 자산 승인 할당량	사용자 설정/프로토콜 상한 TBD
다중 서명 임계값	TBD
시간 잠금 관리	TBD
연결 수수료	0.0005 BNB
CTC / OTC 주문 최소 수량	100 CAA, 1 CAA의 정수 배
밸런스 풀 화이트리스트 마켓메이킹	주문 수수료 및 거래 수수료 면제
BAIQ 개장 참고가	1.50 U / 1 CAA
BAIQ 일일 참고가 상향 δ	일반일 0.10%—0.20%, 강한 흡수일 0.30%—0.40%, 극단일 0.50% 이상, 게이트 미통과 시 0
보상 풀 동기 소각 비율	기본값 100%, 0%—100% 범위에서 조정 가능
V2 LP 소유권 및 관리 권한	블랙홀 주소로 이전
내장 Swap이 획득한 BTC / ETH / BNB	전송 불가